第十七讲　磁介质分类与铁磁质

磁化强度怎样随外场变化，取决于原子磁矩、热运动以及磁矩之间的作用。铁磁质还受磁畴结构和磁化历史影响。同一块材料在相同的外场下，可能有不同的磁化强度；计算磁路和损耗时，要给定磁化过程。

本讲采用国际单位制，$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，$B$ 的单位为特斯拉，H, M 的单位为安培每米。电子电荷为 $-e$，$e>0$，质量为 m_e。磁矩记作 m，避免与质量混用。微观统计模型中的 B 是作用于磁矩的场；只有在稀薄、弱磁化和局域场修正可忽略时，才令 $B\simeq\mu_0 H$。以下温度均指绝对温度。

1　抗磁性、顺磁性与磁有序

1.1　弱磁介质的响应

各向同性、弱场线性材料可写成

$$\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H},\qquad \boldsymbol{B}=\mu_0(1+\chi_m)\boldsymbol{H}.$$

$\chi_m<0$ 称为抗磁响应，诱导磁矩反向；$\chi_m>0$ 称为顺磁响应，平均磁矩同向。原子没有永久磁矩，仍可因外场改变电子运动而有抗磁性；有永久磁矩但取向无序的体系，也可在零场下没有宏观磁化。

抗磁贡献普遍存在。材料的净磁化率由轨道、自旋、能带及相互作用共同决定。孤立原子的总角动量是否为零，不能单独判定固体的全部磁性。电子自旋是量子力学内禀自由度，不是电子小球的经典自转。

在均匀外场中，小磁体可以受力矩，却不因其磁矩而有平移合力。弱磁样品置于缓变非均匀场，忽略形状修正时，体积 V 的诱导磁体有

$$U_{\mathrm{mech}}=-\frac{\mu_0\chi_m V}{2}H_0^2,\qquad \boldsymbol{F}=\frac{\mu_0\chi_m V}{2}\nabla H_0^2.$$

顺磁样品趋向较强场，抗磁样品趋向较弱场。此式使用固定外部电流所维持的外场，且磁化可逆。突然移动磁体时产生的涡流力，不应当作静态磁化率的测量结果。

1.2　铁磁有序与宏观磁化

铁磁质在居里温度 T_C 以下可有自发磁化：即使局部外加场为零，一个磁畴内部仍有非零磁化。样品分成若干取向不同的磁畴时，总磁矩可以接近零。宏观未磁化与原子磁矩消失是不同的状态。

交换作用是量子效应，能够使相邻磁矩倾向有序。经典磁偶极之间的作用不能作为普通铁磁有序的主要起因。反铁磁与亚铁磁材料也有磁有序。反向排列的磁矩完全抵消时净磁化为零，不完全抵消时仍有净磁化。本讲的磁滞和磁路模型以具有净磁化的材料为对象。

2　轨道磁矩与抗磁性的简单模型

2.1　磁矩和角动量

电子以有向角速度 ω 在半径 r 的圆轨道上运动。取 $+z$ 为轨道法向的正向，电流与电子运动反向，因此

$$I=-\frac{e\omega}{2\pi},\qquad m_z=I\pi r^2=-\frac{er^2\omega}{2},\qquad L_z=m_e r^2\omega.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{m}_L=-\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L}}.$$

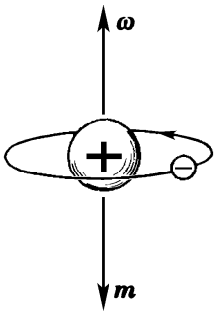


图 17-1　电子的轨道磁矩与轨道角动量反向。

自旋磁矩写作 $\boldsymbol{m}_S=-g_s e\boldsymbol{S}/(2m_e)$，$g_s$ 约为 2。轨道与自旋贡献相加时，还需考虑角动量的量子耦合，不能把两个磁矩的大小直接相加。

2.2　弱外场引起的轨道变化

先用圆轨道说明抗磁贡献的方向。设无场时中心力大小 $F_c=m_e r\omega_0^2$，施加 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$。在半径的一阶变化可忽略的模型中，洛伦兹力的径向分量为 $-er\omega B$，所以

$$m_e r\omega^2=F_c+er\omega B,\qquad \omega^2-\omega_c\omega-\omega_0^2=0,\qquad \omega_c=\frac{eB}{m_e}.$$

两个根分别延续原来的正、反向轨道：

$$\omega_\pm=\frac{\omega_c}{2}\pm\sqrt{\omega_0^2+\frac{\omega_c^2}{4}}.$$

当 $|\omega_c|\ll\omega_0$，二者角速度的有向增量均为

$$\Delta\omega=\frac{eB}{2m_e}+O(B^2),\qquad \boxed{\Delta m_z=-\frac{e^2r^2}{4m_e}B}.$$

反向轨道的转速大小减小，有向角速度却增大。两种轨道的诱导磁矩都反向于外场。

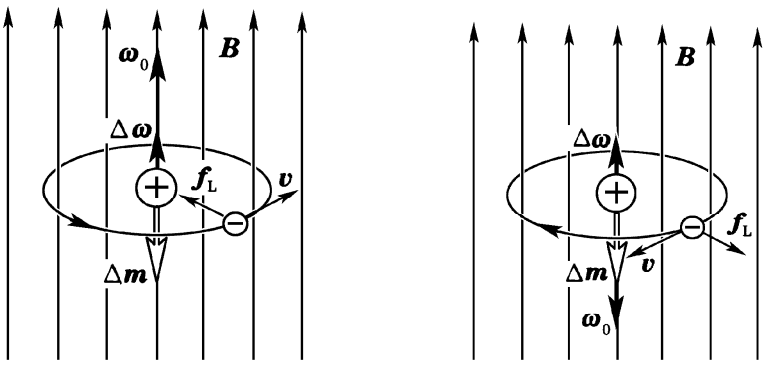


图 17-2　两种初始轨道方向产生相同方向的一阶诱导磁矩。

这一计算保留中心力与弱场条件，用来说明一阶轨道抗磁性。把强场下的两个代数根当作真实原子的全部状态，或把热平衡磁性完全归结为经典轨道，均超出了模型；原子的稳定轨道和能级需要量子力学。

对各向同性的束缚电子分布，$\langle x^2+y^2\rangle = 2\langle r^2\rangle/3$。每个电子的平均诱导磁矩及单位体积有 n_a 个原子时的磁化率为

$$\langle \Delta m_z\rangle = -\frac{e^2}{6m_e}\langle r^2\rangle B, \qquad \boxed{\chi_{\rm dia} = -\frac{\mu_0 n_a e^2}{6m_e}\sum_j \langle r_j^2\rangle}.$$

求和取一个原子的全部有关电子；闭壳层、弱场及可忽略相互作用是这一表达式的常用条件。这里的 r_j 是相对原子中心的三维距离，不是轨道在垂直于场的平面上的投影半径。

3　进动与顺磁取向

3.1　力矩使角动量进动

令 $\boldsymbol{m} = \gamma \boldsymbol{L}$，其中 γ 含符号。磁力矩给出

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B} = \gamma\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}, \qquad \boldsymbol{\Omega} = -\gamma\boldsymbol{B}.$$

电子轨道的 $\gamma = -e/(2m_e)$，故进动角频率大小为 $eB/(2m_e)$。电子自旋近似为 $g_s eB/(2m_e)$。

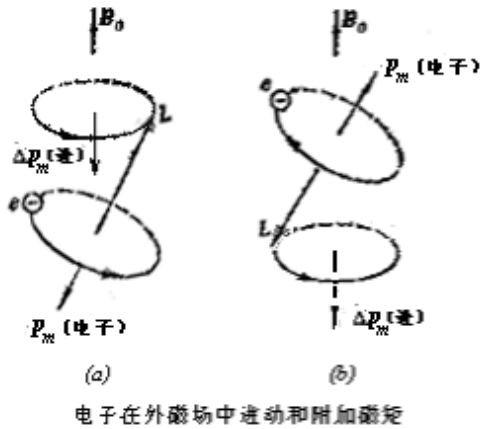


图 17-3　角动量绕外场进动；图中 P_m 表示磁矩。保守力矩不会缩小角动量与外场的夹角。

均匀恒定场中 $\mathrm{d}L^2/\mathrm{d}t=0$，$\mathrm{d}(\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{B})/\mathrm{d}t=0$。因而无耗散时夹角不变。取向逐渐偏向外场，需要磁矩与周围自由度交换能量和角动量；热运动又会使取向分散。

3.2 两能级顺磁模型

设独立磁矩在外场方向只能取 $m_z=\pm m_a$，能量为 $E_\pm=\mp m_aB$。令

$$\xi=\frac{m_aB}{k_BT},\qquad p_\pm=\frac{e^{\pm\xi}}{2\cosh\xi}.$$

单位体积有 n 个磁矩，平均磁化为

$$\boxed{M=nm_a\tanh\xi}.$$

弱场 $|\xi|\ll1$ 时，用 $B\simeq\mu_0H$ 得

$$\boxed{\chi_m=\frac{C_2}{T}},\qquad C_2=\frac{\mu_0nm_a^2}{k_B}.$$

这是两能级模型的居里定律。强场、低温时磁化趋近 $M_s=nm_a$，线性关系失效。

若磁矩可在三维空间连续取向，概率权重为 $e^{\xi\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。角度平均给出

$$M=nm_a\mathcal{L}(\xi),\qquad \mathcal{L}(\xi)=\coth\xi-\frac{1}{\xi},\qquad \mathcal{L}(\xi)=\frac{\xi}{3}-\frac{\xi^3}{45}+\cdots.$$

于是 $C_{\mathrm{cl}}=\mu_0nm_a^2/(3k_B)$。因子 $1/3$ 来自三维取向平均，不能混用两能级和连续取向模型的居里常数。连续取向模型适合某些经典大磁矩的近似；原子量子磁矩通常需相应的离散能级统计。

3.3 平均场与样品形状

在顺磁区，若题设采用有效场 $H_{\mathrm{eff}}=H+\lambda M$，弱场居里关系变为

$$M=\frac{C}{T}(H+\lambda M),\qquad \boxed{\chi_m=\frac{C}{T-\Theta}},\qquad \Theta=C\lambda.$$

这是居里–外斯形式。Θ 是模型参数；它与真实转变温度是否相等，取决于材料与近似，不能一概等同。

均匀磁化椭球的内部场为 $H=H_0-N_dM$，其中 N_d 是相应主轴退磁因子，$0\le N_d\le1$。测外场所得的表观磁化率为

$$\boxed{\chi_{\mathrm{app}}=\frac{\chi_m}{1+N_d\chi_m}},\qquad \boxed{\frac{1}{\chi_{\mathrm{app}}}=\frac{T-\Theta}{C}+N_d}.$$

形状使逆磁化率直线的截距改变，斜率仍为 $1/C$。此线性顺磁公式仅在对应稳定区内使用。

4 磁畴、畴壁与磁化曲线

4.1 磁畴形成的能量竞争

交换作用倾向邻近磁矩平行，磁晶各向异性能倾向某些晶轴；样品外部的漏磁场又增加退磁能。分畴可降低漏磁能，却需要付出畴壁能。平衡畴结构由这些能量和边界共同决定。

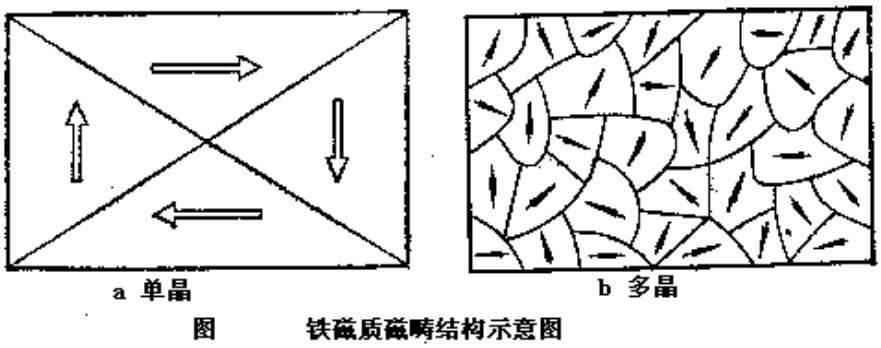


图 17-4　不同取向的磁畴可形成闭合结构，降低样品的外部漏磁场。

一维 180 度畴壁的简化能量为

$$\sigma_w = \int_{-\infty}^{\infty} \left[A \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} \right)^2 + K \sin^2 \theta \right] \mathrm{d}x, \qquad \theta(-\infty) = 0, \quad \theta(+\infty) = \pi.$$

A 是交换刚度，单位 J/m，$K > 0$ 是各向异性能量密度，单位 J/m^3。最小化积分后有

$$A\theta'^2 = K \sin^2 \theta, \qquad \tan \frac{\theta}{2} = e^{(x-x_0)/\delta}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{A}{K}}, \qquad \boxed{\sigma_w = 4\sqrt{AK}}.$$

常见的畴壁宽度定义为 $\pi\delta$，另一些约定采用 δ；引用宽度须说明定义。该模型忽略畴壁自身的磁静能及表面效应。

4.2　畴壁移动、转动和饱和

外场使沿场取向的磁畴能量较低，其体积可通过畴壁移动而增大。弱场下畴壁少量位移可以可逆；越过缺陷、应力区和晶界的钉扎后，会出现不可逆跳跃。较强场还使畴内磁化转向外场。不同阶段通常平滑衔接，不存在适用于所有材料的固定分界场。

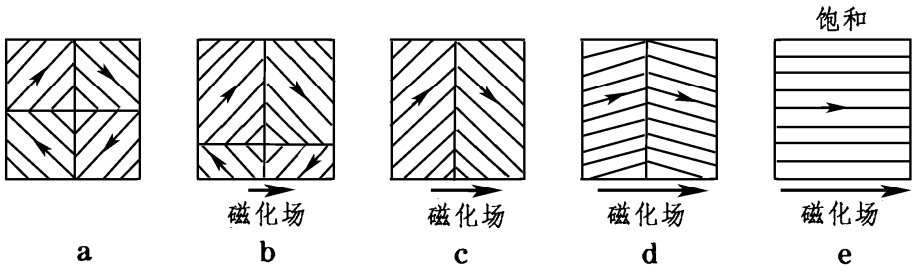


图 17-5　沿场取向的磁畴扩大，随后磁化方向转动并接近饱和。

畴壁跳跃引起拾取线圈的电压脉冲，称为巴克豪森效应。缺陷钉扎及耗散使磁化回程不同于去程；场撤去后，样品未必回到原先的畴结构。

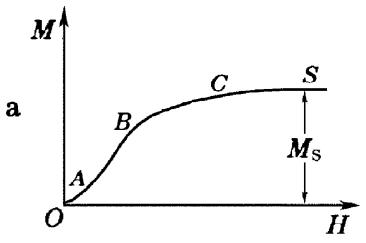


图 17-6　从退磁状态出发的起始磁化曲线。图中的 B、C 是曲线上的点名。

磁化饱和指 M 接近 M_s，不意味着 B 严格成为常数：

$$B = \mu_0(H + M_s), \qquad \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}H} \longrightarrow \mu_0.$$

所谓饱和磁感应通常描述磁化贡献所对应的 $\mu_0 M_s$，或规定实验范围内的近饱和值，使用时须区分。

4.3 割线磁导率与微分磁导率

给定一条曲线及其工作点，可分别定义

$$\mu_{\mathrm{sec}} = \frac{B}{H}, \qquad \mu_{\mathrm{diff}} = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}H}.$$

前者用于该点的比例，后者用于沿指定支路的小变化。剩磁非零时 B/H 在 $H = 0$ 不适合当作有限材料常数。交流小信号还要说明支路、振幅和频率，有损响应常以复数磁导率描述；它不能由一条静态割线唯一确定。

5 磁滞回线与能量损耗

5.1 剩磁、矫顽力和历史

先把样品正向磁化至接近饱和，再逐渐减小内部场 H。在 $H = 0$ 处的 M_r、B_r 是该过程的剩磁量，此时 $B_r = \mu_0 M_r$。反向场使 $B = 0$ 的场幅称 H_{cB}，使 $M = 0$ 的场幅称 H_{cM}，后者也常称内禀矫顽力。二者一般不同。

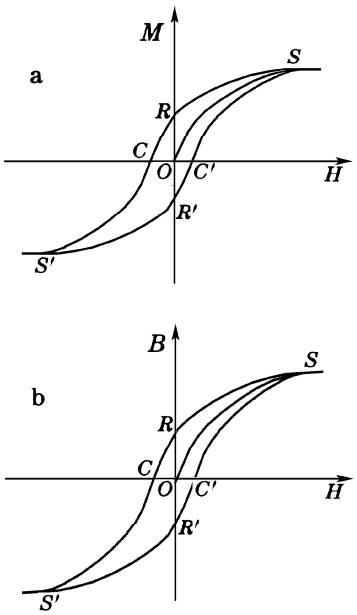


图 17-7　M–H 与 B–H 回线的零点不同。回线反映的是指定磁化过程。

$B = 0$ 时仍可能 $M \neq 0$，因为 $H = -M$。有磁滞的材料不能用一个与历史无关的 μ 描述，也不能在回线中任取一段积分当作仅由终态决定的储能。

5.2 回线面积的电源功证明

取平均磁路长度 ℓ、截面积 S 的窄环形铁芯，绕 N 匝，忽略漏磁、边缘场和绕组电阻。准静态过程满足

$$H\ell = Ni, \qquad \Phi = SB, \qquad \Psi = N\Phi = NSB.$$

感应电动势为 $-\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}t$。外部电源克服反电动势，向磁系统提供的增量功为

$$\mathrm{d}W = i\,\mathrm{d}\Psi = \frac{H\ell}{N}\,NS\,\mathrm{d}B = VH\,\mathrm{d}B, \qquad V = S\ell.$$

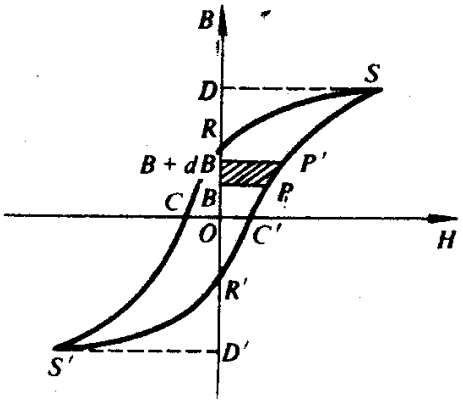


图 17-8　沿回线积分 $H\,\mathrm{d}B$；完整周期的净输入能量等于封闭面积乘铁芯体积。

系统回到同一磁化状态后，储能净增量为零，磁滞损耗每周期每单位体积为

$$\boxed{w_h = \oint H\,\mathrm{d}B = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M > 0}, \qquad \boxed{P_h = fVw_h}.$$

第二个等号使用 $\oint H\,\mathrm{d}H = 0$。回线方向按真实被动材料的去、回程取，使输入功为正。图面积单位是 $(\mathrm{A/m})\mathrm{T} = \mathrm{J/m^3}$；M–H 图上的几何面积须再乘 μ_0。

若测量频率较高，动态回线还可能包含涡流及其他损耗；不能把动态总面积未经区分当作静态磁滞损耗。次回线只走较小的磁化循环，其面积由该循环决定，并非完整大回线面积的固定比例。

5.3 叠片与涡流

在磁感应近似沿片面、片厚远小于趋肤深度的条件下，把铁芯分成相互绝缘的薄片，可缩小涡流回路。厚度为 d、电阻率为 ρ_e、磁感应 $B = B_p \sin 2\pi ft$ 的理想宽薄片，有

$$\boxed{\frac{P_e}{V} = \frac{\pi^2 f^2 B_p^2 d^2}{6\rho_e}}.$$

具体推导见习题 9。频率加倍时，固定波形和回线下的磁滞功率加倍，薄片模型的涡流功率变为四倍。叠片减小涡流损耗，不会消除材料自身的准静态磁滞面积。

6　软磁材料与永磁体工作点

6.1　软磁与硬磁的用途

软磁材料的矫顽力小，易于反复磁化，适合变压器、电感和电磁铁；硬磁材料具有较强的抗反向磁化能力，适合永磁体和某些磁记录介质。两者的选择还要看饱和磁化、频率损耗、温度稳定性及加工状态。

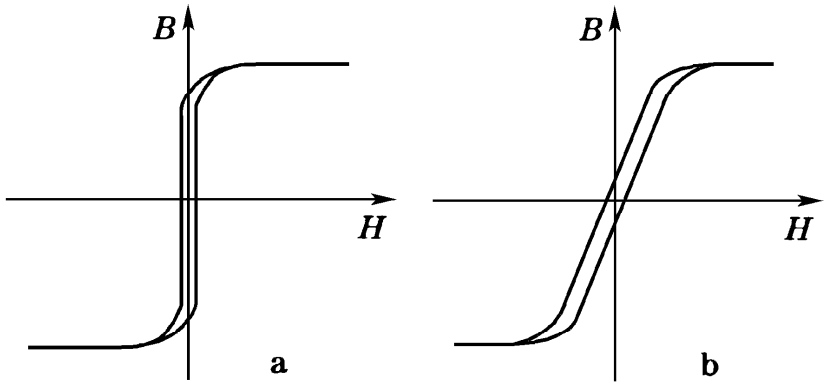


图 17-9　窄、宽回线分别示意较小、较大的磁滞损耗。窄回线也可以有明显剩磁。

软磁不等于剩磁必然小。断开电源只令外加安匝为零，闭合软磁环仍可保留较大磁通。要接近退磁状态，通常需施加幅值逐步减小、正负交替的磁场；具体效果取决于结构与剩余直流偏置。

6.2　永磁体与气隙的负载线

设永磁体长度 ℓ_m，气隙长度 g，截面积相同，回磁轭磁阻可忽略，忽略漏磁和边缘场。无自由电流时

$$H_m\ell_m + H_g g = 0, \qquad B_m = B_g = B, \qquad H_g = \frac{B}{\mu_0}.$$

所以工作点在第二象限负载线上：

$$\boxed{H_m = -\frac{g}{\mu_0 \ell_m} B}.$$

永磁体并不是在 $H_m = 0$ 下给气隙供场，气隙使它承受反向内部场。若规定可逆回线支路为

$$B = B_r + \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} H_m,$$

则

$$\boxed{B = \frac{B_r \ell_m}{\ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g}}, \qquad \boxed{H_m = -\frac{B_r g}{\mu_0(\ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g)}}.$$

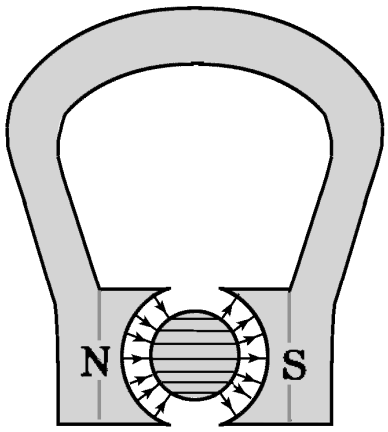


图 17-10　回磁轭减小磁路的磁阻；气隙的存在仍使永磁体工作在反向内部场下。

这条回线支路只在没有越过不可逆退磁拐点时使用；打开磁路或加大反向电流，可使原来的剩磁状态无法恢复。

6.3　最大磁能积

在上述理想磁路中，气隙储能与磁体体积 $V_m = S\ell_m$ 满足

$$W_g = \frac{B^2 S g}{2\mu_0}, \qquad \frac{W_g}{V_m} = \frac{-BH_m}{2}.$$

第二象限的 $-BH_m$ 给出单位磁体体积可支持的气隙场能的两倍。线性退磁支路令 $x = -H_m > 0$，有

$$-BH_m = x(B_r - \mu_0\mu_{\mathrm{rec}} x).$$

若抛物线顶点尚在可逆范围，

$$\boxed{(BH)_{\max} = \frac{B_r^2}{4\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}}}, \quad B_* = \frac{B_r}{2}, \quad H_{m*} = -\frac{B_r}{2\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}}, \quad \frac{g_*}{\ell_m} = \frac{1}{\mu_{\mathrm{rec}}}.$$

若不可逆退磁拐点先出现，应在允许区间内取最大值，不能直接套顶点。磁能积不是永磁体的全部内能，也不是一个循环可反复免费释放的能量。

7　单畴颗粒与热激活反转

7.1　单畴状态和各向异性能垒

尺寸减小时，新增畴壁的能量可能超过分畴降低的退磁能，颗粒因而趋向单畴。临界尺寸随材料、形状、边界和反转方式改变。单畴不保证磁化始终不变，也不保证矫顽力随尺寸减小而单调增大。

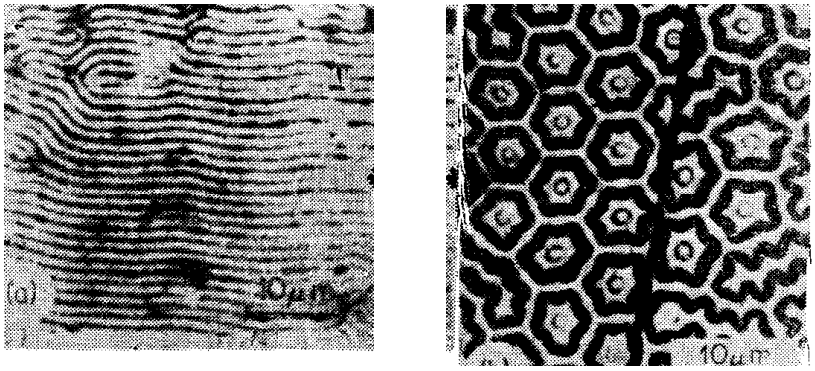


图 17-11　不同畴结构说明磁静能、各向异性与几何条件的竞争。图内标尺属于各自样品。

设单畴磁矩保持大小 M_sV，只作一致转动，易轴沿 z。采用单轴模型

$$E(\theta) = KV\sin^2\theta - \mu_0 M_s V H\cos\theta, \qquad H_K = \frac{2K}{\mu_0 M_s}.$$

K 可包括磁晶与形状各向异性的有效贡献。沿 $+z$ 的磁化受到反向场 $H = -hH_K, 0 < h < 1$，有

$$E(\theta) = KV(\sin^2\theta + 2h\cos\theta), \qquad \boxed{\Delta E = KV(1-h)^2}.$$

达到 $h = 1$ 时亚稳极小值失去稳定性。这是无热涨落、一致转动的场阈值，不是所有实际磁体的矫顽力。

7.2　弛豫时间与阻塞温度

固定颗粒的磁矩在两个易轴方向之间可热激活反转。高能垒近似采用

$$\boxed{\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{\Delta E}{k_B T}\right)}.$$

τ_0 是模型的尝试时间；它在更细致理论中也可能随场和阻尼变化。零场 $\Delta E = KV$。以 $\tau = t_m$ 定义测量时间 t_m 下的阻塞温度，得到

$$\boxed{T_B = \frac{KV}{k_B \ln(t_m/\tau_0)}}, \qquad t_m > \tau_0.$$

$\tau \ll t_m$ 时测量包含许多次反转，平均剩磁可接近零，呈现超顺磁响应；$\tau \gg t_m$ 时测量中磁矩近似被冻结。阻塞温度取决于观察时间，不等于材料的居里温度。颗粒内部仍可保持铁磁有序，整体磁矩却在测量期间不断翻转。

8　磁记录与磁性功能材料

8.1　写入与读出

磁记录用可保持的磁化状态表示信息。写入场需使目标区域反转，存储期间又要避免外扰与热激活反转；稳定性和可写入性必须同时满足。

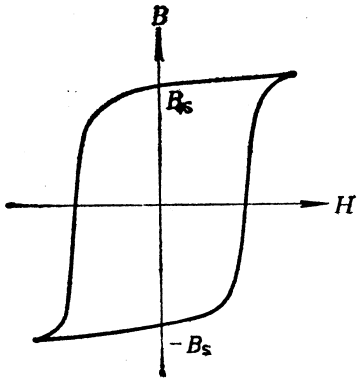


图 17-12　接近矩形的磁滞回线可提供两种稳定的剩磁状态。

写入线圈将电流变化转为磁场。感应读出使用 $\mathcal{E} = -N\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，静止磁通不会产生持续感应电压；磁电阻读出则通过磁化方向改变电阻。记录介质、写入磁极和读出传感器承担不同任务，其材料不能统称为硬磁材料。

8.2　磁致伸缩与磁电阻

磁致伸缩是磁化状态改变引起的应变。单轴近似常写

$$\epsilon(\theta) = \frac{3}{2}\lambda_s\left(\cos^2\theta - \frac{1}{3}\right).$$

λ_s 是沿磁化方向饱和时的纵向应变。180 度磁化反转不改变 $\cos^2\theta$，而 90 度转动会改变应变。无偏置交流磁化常产生偶次谐波；有偏置后可获得近似线性的小信号。压磁效应指应力与磁化之间特定的线性耦合，不能在所有材料中与一般磁致伸缩互换名称。

磁电阻是电阻随磁状态改变的响应。各向异性磁电阻、巨磁电阻以及庞磁电阻的机制不同，不能以一个不带材料与测量条件的百分比比较。题目给出电阻的角度关系时，应从该关系计算读出信号与工作点灵敏度。

8.3　磁性液体

磁性液体由稳定分散的磁性颗粒及载液组成，表面处理可抑制聚集。它具有流动性和磁响应，但颗粒是否超顺磁取决于各向异性能垒、温度和时间尺度。载液中的颗粒可通过自身转动和内部磁矩反转两种途径响应外场。

稀薄、非相互作用的理想颗粒可用连续取向模型描述，弱磁化时 $B \simeq \mu_0 H$。缓变静场中的体力密度近似为 $\mu_0 M\nabla H$，静力平衡的压力差满足

$$\Delta p = \mu_0 \int_{H_1}^{H_2} M(H)\,\mathrm{d}H.$$

这里忽略退磁、浓度变化和颗粒相互作用。用这一压力差求液面高度时，还要与重力压差 $\rho_f g_0 \Delta z$ 平衡；在强场和高浓度下需采用更完整的材料与流体模型。

例题

例题 1　两种轨道方向的诱导磁矩

两个电子的圆轨道半径均为 r，无场时有向角速度分别为 $+\omega_0$、$-\omega_0$。外场沿 $+z$，设 $eB/m_e \ll \omega_0$，半径的一阶变化忽略。求两电子各自的角速度增量及总诱导磁矩，并解释反向轨道的转速变化。参照图 17-13：两条轨道的运动方向相反，取同一个 z 轴。

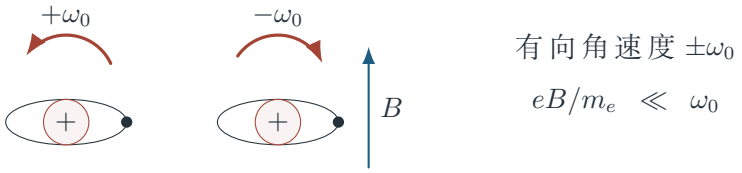


图 17-13　题图　两条轨道的运动方向相反，取同一个 z 轴

解　取 ω 的符号表示运动方向，径向方程为

$$\omega^2 - \omega_c\omega - \omega_0^2 = 0, \qquad \omega_c = eB/m_e.$$

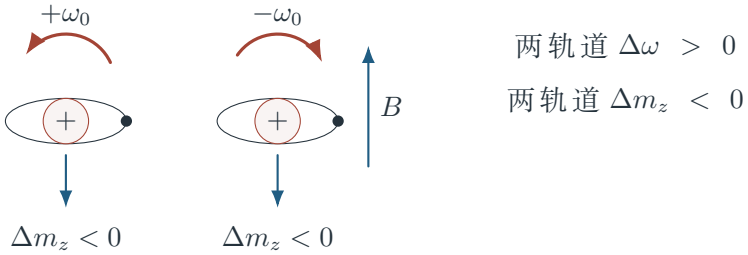


图 17-14　解答分析图　转速大小的变化相反，诱导磁矩的方向相同

图 17-14 两条相反轨道的速率改变量异号，乘上各自初始转向后，诱导电流的磁矩却同为反场方向。

延续原来的两条轨道，应分别选

$$\omega_+ = \frac{\omega_c}{2} + \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2/4}, \qquad \omega_- = \frac{\omega_c}{2} - \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2/4}.$$

根号展开为 $\omega_0 + O(\omega_c^2/\omega_0)$，故两者的一阶增量都是 $\omega_c/2$。ω_- 仍为负，但其绝对值减小；不能把转速大小的减小写成有向增量为负。

磁矩为 $m_z = -er^2\omega/2$，每个电子

$$\Delta m_z = -\frac{er^2}{2}\frac{\omega_c}{2} = -\frac{e^2r^2B}{4m_e}.$$

原来的两磁矩相消，总诱导磁矩为

$$\boxed{\Delta m_{\text{pair}} = -\frac{e^2r^2}{2m_e}B}.$$

它反向于外场。若仍使用固定半径的代数模型，两根之和恰为 ω_c，总磁矩在该模型内也恰与 B 成正比；真实强场原子的半径和能级不能由这一假设保证。

例题 2　各向同性电子分布的抗磁率

一种稀薄闭壳层原子体系，原子数密度为 n_a，每个原子有 Z 个有关电子，各电子的 $\langle r_j^2\rangle = R^2$。已知电子在垂直于外场平面内的投影给出 $\Delta m_z = -e^2(x^2+y^2)B/(4m_e)$。求磁化率，并检验单位。参照图 17-15：图示一个电子的位置，统计平均包含全部方向。



图 17-15　题图　图示一个电子的位置，统计平均包含全部方向

解　各向同性意味着三个方向的均方位移相同：

$$\langle x^2\rangle = \langle y^2\rangle = \langle z^2\rangle = \frac{1}{3}\langle r^2\rangle.$$

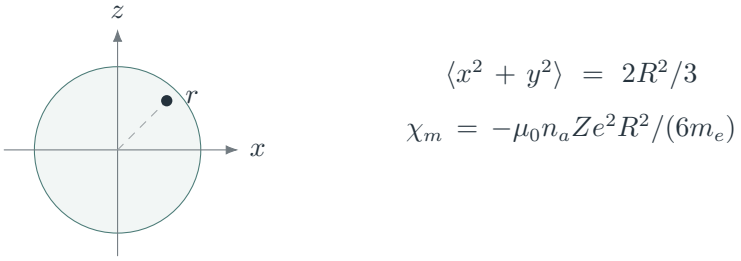


图 17-16　解答分析图　抗磁率中使用三维均方半径

图 17-16 轴向场只涉及垂直轨道半径的均方值；利用各向同性分解换成三维均方半径后才得到抗磁率。

一个电子的平均磁矩为 $-e^2R^2B/(6m_e)$，一个原子的贡献为其 Z 倍。于是

$$M = -\frac{n_a Z e^2 R^2}{6m_e}B.$$

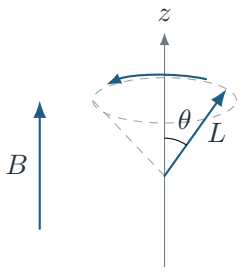
令 $B \simeq \mu_0 H$ 得

$$\boxed{\chi_m = -\frac{\mu_0 n_a Z e^2 R^2}{6m_e}}.$$

$\mu_0 e^2/m_e$ 的量纲为长度，乘 $n_a R^2$ 后无量纲。以 $n_a = 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$、$Z = 10$、$R = 5.0\times10^{-11}\,\mathrm{m}$ 为题给模型参数，得 $\chi_m \simeq -1.48\times10^{-6}$。它足够小，因而用 $B \simeq \mu_0 H$ 的误差在这一精度下可忽略。此值只是给定参数的估计，并非某种固体的实验磁化率。

例题 3　磁力矩产生的进动

某磁矩满足 $\boldsymbol{m}=\gamma\boldsymbol{L}$，$\gamma<0$。恒定磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，初始角动量与 $+z$ 夹角为 θ_0，初始方位角为零。无耗散，求 $\boldsymbol{L}(t)$、$\boldsymbol{m}(t)$，以及一个进动周期内磁力矩做的功。参照图 17-17：角动量的横向分量绕 z 轴转动。



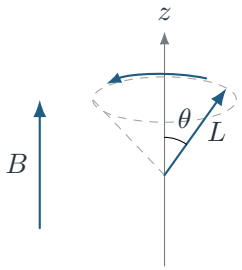
$m = \gamma L,\ \gamma < 0$

恒定场，无耗散

图 17-17　题图　角动量的横向分量绕 z 轴转动

解　定义 $\Omega=-\gamma B>0$。运动方程为

$$\dot{\boldsymbol{L}}=\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{L},\quad \dot{L}_x=-\Omega L_y,\quad \dot{L}_y=\Omega L_x,\quad \dot{L}_z=0.$$



$\Omega = -\gamma B > 0$

$\theta = \theta_0$

$E = -m \cdot B$ 不变

图 17-18　解答分析图　保守力矩产生进动，夹角保持不变

图 17-18 力矩垂直于角动量和磁矩，不作改变夹角的功；绕场方向的方位变化给进动角速度。

因此

$$\boxed{\boldsymbol{L}(t)=L\sin\theta_0(\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_x+\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_y)+L\cos\theta_0\boldsymbol{e}_z},\quad \boldsymbol{m}(t)=\gamma\boldsymbol{L}(t).$$

磁矩和角动量始终反向，磁矩绕 z 轴的方位角同样增加。周期为 $2\pi/\Omega$。能量 $E=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}=-\gamma LB\cos\theta_0$ 不变，磁力矩对这一自由进动不做净功，夹角也不减小。

如果另加弱横向交变场，它能在进动频率附近改变状态；稳态吸收还需耗散与能级布居恢复。仅凭 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$ 不足以推出磁矩最终沿场排列。

例题 4　两能级顺磁体的磁化与热容

单位体积有 n 个互不作用磁矩，沿场投影为 $\pm m_a$。场 B 恒定。求磁化强度、平均磁能密度及磁性部分定场热容；讨论弱场与低温的极限。参照图 17-19：磁矩顺场时能量较低。

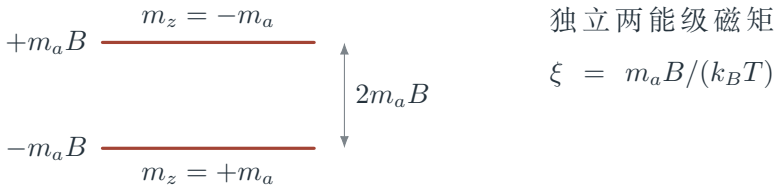


图 17-19　题图　磁矩顺场时能量较低

解　两个能量为 $\mp m_aB$，配分函数与概率为

$$Z_1 = 2\cosh\xi, \qquad p_\pm = \frac{e^{\pm\xi}}{Z_1}, \qquad \xi = \frac{m_aB}{k_BT}.$$

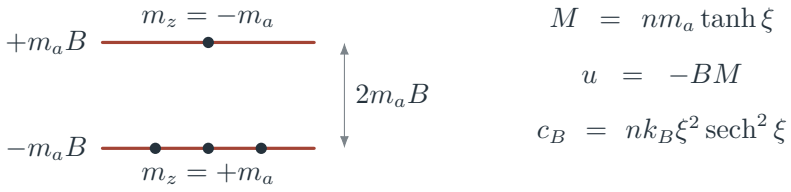


图 17-20　解答分析图　温度改变能级布居，改变磁化和磁性热容

图 17-20 上下能级的玻尔兹曼布居差决定磁化，布居随温度的变化再决定磁性内能和热容。

取向平均得到

$$\boxed{M = nm_a\tanh\xi}, \qquad \boxed{u = -nm_aB\tanh\xi}.$$

定场求导时 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}T = -\xi/T$，所以

$$\boxed{c_B = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_B = nk_B\xi^2\operatorname{sech}^2\xi}.$$

这里热容按单位体积给出，只包括磁能级贡献。$\xi \ll 1$ 时 $M \simeq nm_a^2B/(k_BT)$，$c_B \simeq nk_B\xi^2$；$\xi \gg 1$ 时磁矩几乎全部处于低能级，$M \to nm_a$，热激发被冻结，$c_B \to 0$。热容不随降温无限增加。

例如 $\xi = 1$ 时 $M/M_s = \tanh 1 \simeq 0.762$。用弱场式得到 1，明显高估，说明线性居里关系此时不够精确。

例题 5　连续取向的顺磁平均

大小为 m_a 的独立经典磁矩可沿三维空间任意方向，能量 $-m_aB\cos\theta$。从角度积分求平均磁化，并说明为何弱场系数是两能级结果的三分之一。参照图 17-21：球面面积元含正弦因子，不能只对极角等权平均。

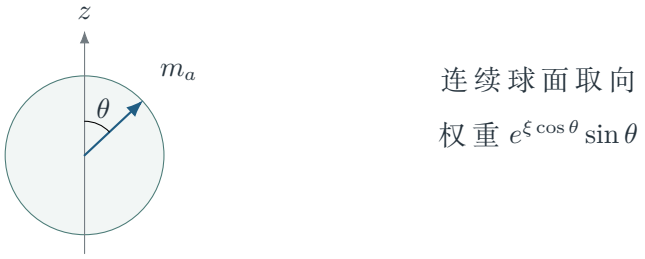


图 17-21　题图　球面面积元含正弦因子，不能只对极角等权平均

解　球面上的角度配分积分为

$$Z_\Omega = 2\pi\int_0^\pi e^{\xi\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\pi\frac{\sinh\xi}{\xi}.$$



图 17-22　解答分析图　弱场系数 1/3 来自零场的余弦平方平均

图 17-22 在球面上对方向余弦加权平均，立体角中的正弦权重不能省略；弱场的三分之一来自零场二阶平均。

令 $u=\cos\theta$，或对 $\ln Z_\Omega$ 求导，均有

$$\langle\cos\theta\rangle = \frac{\partial\ln Z_\Omega}{\partial\xi} = \coth\xi - \frac{1}{\xi}.$$

所以

$$\boxed{M = nm_a\left(\coth\xi - \frac{1}{\xi}\right)}.$$

用 $\sinh\xi=\xi+\xi^3/6+\cdots$、$\cosh\xi=1+\xi^2/2+\cdots$ 消去表面上的 $1/\xi$ 发散，得 $M\simeq nm_a\xi/3$。也可在零场分布上计算

$$\langle\cos^2\theta\rangle_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}.$$

弱场偏置与这个二阶平均成正比。两能级模型只有 $u=\pm1$，平均 $u^2=1$，故二者系数不同。连续模型 $\xi\gg1$ 时 $M/M_s\simeq1-1/\xi$，两能级模型则按指数趋近 1；强场行为也不相同。

例题 6　居里–外斯直线与退磁修正

某材料在顺磁区有 $\chi_m = C/(T-\Theta)$。沿同一椭球主轴测量，在 T_1、T_2 处的表观逆磁化率分别为 y_1、y_2，退磁因子为 N_d。求 C, Θ；若忽略退磁，温度轴截距会怎样偏移？参照图 17-23：两条逆磁化率直线的斜率相同。

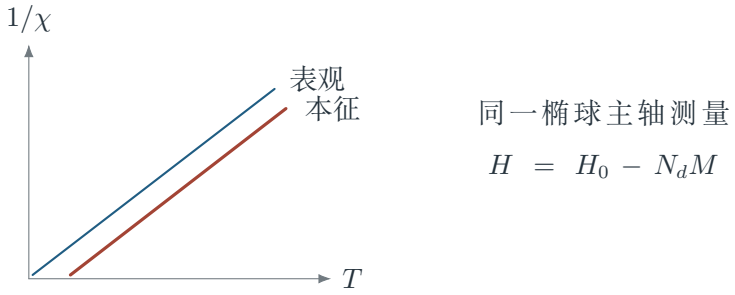


图 17-23　题图　两条逆磁化率直线的斜率相同

解　内外场关系和材料关系联立：

$$M = \chi_m(H_0 - N_d M), \qquad \frac{H_0}{M} = \frac{1}{\chi_m} + N_d = \frac{T-\Theta}{C} + N_d.$$

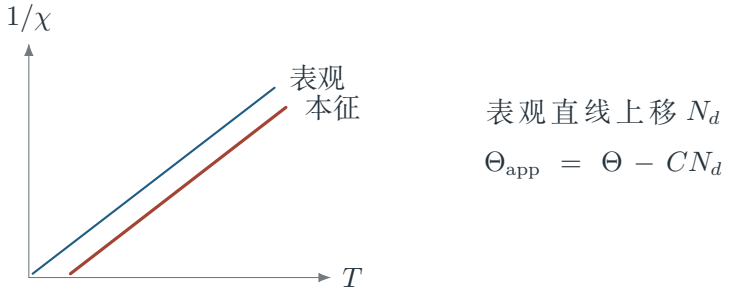


图 17-24　解答分析图　退磁修正改变温度截距，图示正退磁因子情形

图 17-24 退磁场与磁化反向，将外场和内部场区分后，逆表观磁化率直线的温度截距发生平移。

两点相减，得到

$$\boxed{C = \frac{T_2 - T_1}{y_2 - y_1}}, \qquad \boxed{\Theta = T_1 - C(y_1 - N_d)}.$$

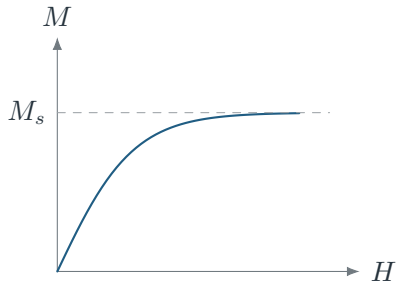
要求 $T_2 \neq T_1$、$y_2 \neq y_1$，测量温度位于模型适用的顺磁稳定区。若把表观直线写成 $y = (T - \Theta_{\mathrm{app}})/C$，则

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{app}} = \Theta - C N_d}.$$

形状使截距降低，斜率不变。以 $C = 20\,\mathrm{K}$、$\Theta = 100\,\mathrm{K}$、$N_d = 1/3$ 为例，表观截距是 $93.33\,\mathrm{K}$。逆磁化率直线外推到零的温度不直接等于本次测量的真实转变温度。

例题 7　饱和磁化和小信号磁导率

为描述一条可逆磁化曲线，题设采用 $M = M_s \tanh(H/H_s)$，$H_s > 0$。求 $B(H)$、割线及微分磁导率；绕在窄环芯上的 N 匝线圈，其小信号电感是多少？铁芯长度 ℓ，截面 S，忽略漏磁。参照图 17-25：M 趋于饱和，B 仍有真空场贡献。



$M = M_s \tanh(H/H_s)$

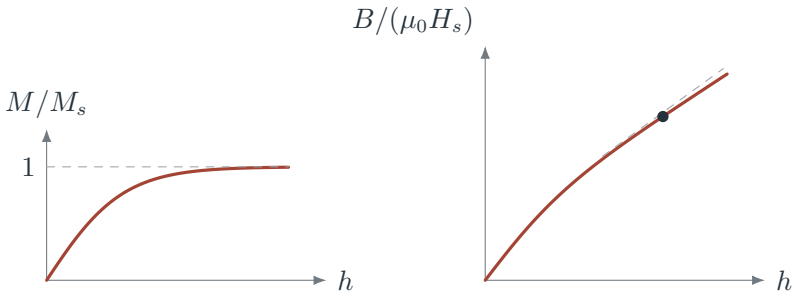
可逆模型，无回线

图 17-25　题图　M 趋于饱和，B 仍有真空场贡献

解　把材料关系代入场定义，得

$$B = \mu_0[H + M_s \tanh(H/H_s)].$$

饱和后仍有非零斜率



$h = H/H_s$；示意取 $M_s/H_s = 1$

$\mu_{\text{diff}} = \mu_0[1 + (M_s/H_s)\,\text{sech}^2\, h] \;\longrightarrow\; \mu_0$

图 17-26　解答分析图　分别画 M 与 B 的饱和响应，B 曲线局部切线保留真空磁导率项

图 17-26 并列的 M 和 B 曲线采用同一横坐标；饱和只使 M 的导数趋零，B 的切线仍保留真空项。

对非零 H，以及沿此条曲线的小扰动，分别有

$$\mu_{\text{sec}} = \mu_0 \left[1 + \frac{M_s}{H} \tanh(H/H_s)\right], \qquad \boxed{\mu_{\text{diff}} = \mu_0 \left[1 + \frac{M_s}{H_s} \operatorname{sech}^2(H/H_s)\right]}.$$

$H \to 0$ 时两者趋向 $\mu_0(1 + M_s/H_s)$。$H \gg H_s$ 时 $M \to M_s$，$\mu_{\text{diff}} \to \mu_0$，而 B 仍随 H 以真空斜率增加。

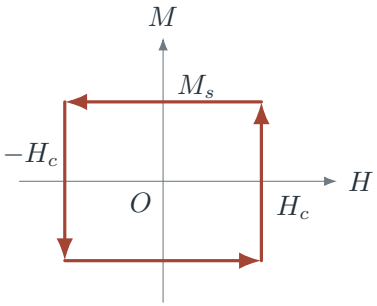
由 $H = Ni/\ell$、$\Psi = NSB$，在工作电流 i_0 附近

$$\boxed{L_{\text{diff}}(i_0) = \left.\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}i}\right|_{i_0} = \frac{N^2 S}{\ell} \mu_{\text{diff}}(H_0)}.$$

只有微分电感进入 $v = L_{\text{diff}}\, \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 的局部小信号关系。模型没有磁滞，不能用它的可逆往返积分预测真实铁芯的磁滞损耗。

例题 8　矩形磁滞回线的损耗

理想窄环芯的 M–H 回线有 $M=\pm M_s$ 两条水平支路，磁化在 $H=\pm H_c$ 处突变，$H_c>0$。每周期驱动场均越过这两个阈值。求单位体积损耗与总功率，并说明为什么 B–H 回线的斜率并非零。参照图 17-27：按先增场后减场的循环，两个跃迁均耗能。



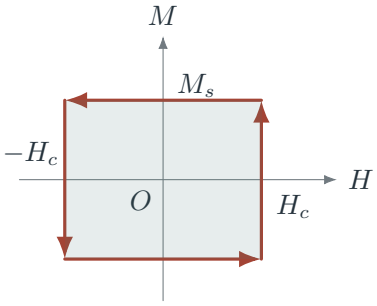
M–H 矩形回线

循环越过两个阈值

图 17-27　题图　按先增场后减场的循环，两个跃迁均耗能

解　由 $B=\mu_0(H+M)$，封闭周期的输入功为

$$w_h=\oint H\,\mathrm{d}B=\mu_0\oint H\,\mathrm{d}M+\mu_0\oint H\,\mathrm{d}H.$$



几何面积 $4H_cM_s$

能量密度再乘 μ_0

图 17-28　解答分析图　染色面积表示 M–H 几何面积

图 17-28 染色矩形是 M-H 回线面积，乘真空磁导率才是单位体积每周期损耗；总功率还需乘体积和频率。

最后一项为零。水平 M 支路上 $\mathrm{d}M=0$，两个跃迁分别贡献

$$\mu_0(+H_c)(+2M_s)=2\mu_0H_cM_s,\qquad \mu_0(-H_c)(-2M_s)=2\mu_0H_cM_s.$$

所以

$$\boxed{w_h=4\mu_0H_cM_s},\qquad \boxed{P_h=4fV\mu_0H_cM_s}.$$

若 $M_s=8.0\times10^5\,\mathrm{A/m}$、$H_c=100\,\mathrm{A/m}$、$V=10^{-4}\,\mathrm{m^3}$、$f=50\,\mathrm{Hz}$，得 $w_h\simeq402\,\mathrm{J/m^3}$，$P_h\simeq2.01\,\mathrm{W}$。

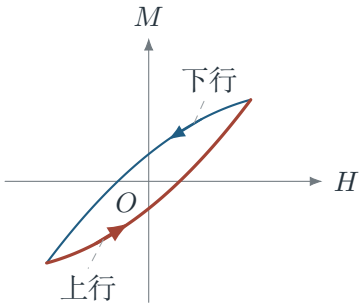
M 支路水平对应 B 支路 $B=\mu_0H\pm\mu_0M_s$，斜率为 μ_0。若驱动幅度未越过阈值，磁化可能完全不反转，不能仍取完整矩形面积。实际跃迁有有限时间，此题为准静态阈值模型。

例题 9　瑞利次回线的面积

弱场对称循环 $-H_m \le H \le H_m$，题设给出

$$M_{\uparrow} = (a + bH_m)H - \frac{b}{2}(H_m^2 - H^2), \qquad M_{\downarrow} = (a + bH_m)H + \frac{b}{2}(H_m^2 - H^2),$$

其中箭头分别指 H 增加和减少，a 无量纲，$b > 0$ 的单位为 m/A。求每周期每单位体积损耗与零场剩磁。参照图 17-29：上行支路在下，下行支路在上。



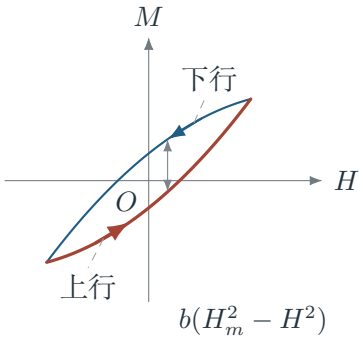
对称幅值 H_m

$a > 0,\ b > 0$

图 17-29　题图　上行支路在下，下行支路在上

解　因 $\oint \mathrm{d}(HM) = 0$，有

$$w_h = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M = -\mu_0 \oint M\,\mathrm{d}H = \mu_0 \int_{-H_m}^{H_m} (M_{\downarrow} - M_{\uparrow})\,\mathrm{d}H.$$



$w_h = 4\mu_0 b H_m^3/3$

$M_r = bH_m^2/2$

图 17-30　解答分析图　积分两支路之差，线性可逆项相消

图 17-30 同一 H 处两支路的高度差给面积微元；线性可逆部分抵消，剩余项积分产生振幅的三次标度。

两支路之差为 $b(H_m^2 - H^2)$，因而

$$\boxed{w_h = \mu_0 b\left[2H_m^3 - \frac{2H_m^3}{3}\right] = \frac{4}{3}\mu_0 b H_m^3}.$$

从正峰值回到零场走下降支路，故

$$\boxed{M_r = \frac{b}{2}H_m^2}, \qquad B_r = \mu_0 M_r.$$

线性可逆系数 a 不进入面积；不可逆系数 b 决定损耗。幅值加倍、其余参数不变时，损耗变为 8 倍，剩磁变为 4 倍。这是弱场次回线模型的标度，增大到主回线与饱和区后不能外推。

例题 10　永磁气隙的最佳工作点

永磁体的可逆退磁支路为 $B = B_r + \mu_0\mu_{\rm rec}H_m$，长度 ℓ_m，截面 S。回磁轭磁阻忽略，气隙 g 截面同为 S，无绕组。求气隙场、气隙能及最优 g。支路只允许 $-H_k \le H_m \le 0$，给出最优点可用的条件。参照图 17-31：气隙使永磁体承受反向内部场。

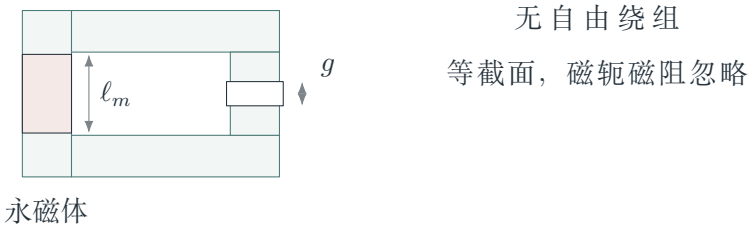


图 17-31　题图　气隙使永磁体承受反向内部场

解　无自由电流的磁路关系为

$$H_m\ell_m + \frac{Bg}{\mu_0} = 0.$$



图 17-32　解答分析图　负载线与可逆退磁支路共同确定工作点

图 17-32 负载线与退磁支路的交点决定实际工作点；气隙能量由磁体的负 BH 积及其体积确定。

与退磁支路联立，得

$$B = \frac{B_r\ell_m}{\ell_m + \mu_{\rm rec}g}, \qquad H_m = -\frac{B_r g}{\mu_0(\ell_m + \mu_{\rm rec}g)}.$$

气隙储能

$$W_g = \frac{B_r^2 S\ell_m^2 g}{2\mu_0(\ell_m + \mu_{\rm rec}g)^2}.$$

令 $x = \mu_{\rm rec}g/\ell_m$，除常数外 $W_g \propto x/(1+x)^2$。其导数为 $(1-x)/(1+x)^3$，故无约束最大值在 $x = 1$：

$$\boxed{g_* = \frac{\ell_m}{\mu_{\rm rec}}}, \quad B_* = \frac{B_r}{2}, \quad H_{m*} = -\frac{B_r}{2\mu_0\mu_{\rm rec}}, \quad \boxed{W_{g*} = \frac{B_r^2 V_m}{8\mu_0\mu_{\rm rec}}}.$$

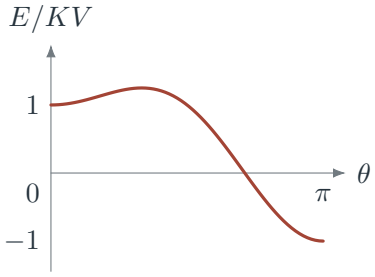
要求 $H_k \ge B_r/(2\mu_0\mu_{\rm rec})$。若 H_k 更小，允许的最大气隙为

$$g_k = \frac{\mu_0 H_k\ell_m}{B_r - \mu_0\mu_{\rm rec}H_k} < g_*.$$

此时能量在允许区间单调增加，最优点取边界 g_k；实际设计需留退磁余量。g 很大时气隙场下降，气隙能趋零，并非气隙越长储能越大。

例题 11　反向场中的单畴能垒

单轴单畴颗粒采用 $E = KV\sin^2\theta - \mu_0 M_s V H\cos\theta$，初态 $\theta = 0$。外场反向，$H = -hH_K$，$H_K = 2K/(\mu_0 M_s)$。求 $0 < h < 1$ 时的鞍点角度、能垒及无热涨落反转阈值。参照图 17-33：反向场使反向磁化的能量较低，初态仍有能垒。



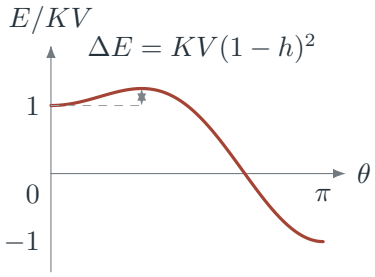
图取 $h = 1/2$

$E/KV = \sin^2\theta + 2h\cos\theta$

图 17-33　题图　反向场使反向磁化的能量较低，初态仍有能垒

解　代入反向场，

$$E = KV(\sin^2\theta + 2h\cos\theta), \qquad \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\theta} = 2KV\sin\theta(\cos\theta - h).$$



鞍点 $\cos\theta_b = h$

初态 $\theta = 0$ 亚稳

$h = 1$ 时失稳

图 17-34　解答分析图　反转能垒从初态能量量起

图 17-34 从亚稳初态到鞍点的能量差才是反转势垒；反向场增加时鞍点靠近初态，势垒逐渐消失。

除了 $\theta = 0, \pi$，中间驻点满足 $\cos\theta_b = h$。这里一维转角模型的中间能量极大值，对完整取向能面对应逃逸路径上的鞍点。$\theta = 0$ 处

$$E''(0) = 2KV(1 - h) > 0,$$

仍是亚稳极小值；$\theta = \pi$ 是较低的稳定极小值。计算两点能量：

$$E(0) = 2hKV, \qquad E(\theta_b) = KV(1 + h^2).$$

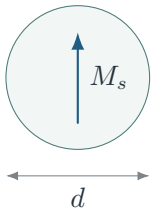
因此

$$\boxed{\Delta E = KV(1 - h)^2}, \qquad \boxed{h_{\mathrm{sw}} = 1}.$$

当 $h = 1/2$，能垒已降到零场的四分之一。$h \to 1$ 时二阶稳定性趋零，继续加场后初态失稳。热涨落可使颗粒在达到 H_K 之前反转；本题阈值没有计入这一效应。

例题 12　阻塞温度与测量时间

球形单畴颗粒直径 $d = 10.0\,\mathrm{nm}$，有效各向异性 $K = 5.0 \times 10^{4}\,\mathrm{J/m^3}$，$\tau_0 = 10^{-9}\,\mathrm{s}$，零场弛豫采用 $\tau = \tau_0 e^{KV/(k_B T)}$。取 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$。求 $t_m = 1\,\mathrm{s}$ 与 $10^{-3}\,\mathrm{s}$ 的阻塞温度，以及 300 K 下的弛豫时间。模型假定这些温度低于材料居里温度。参照图 17-35：单畴颗粒仍可整体反转磁矩。

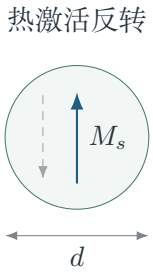


$$V = \pi d^3/6$$
$$\tau = \tau_0 e^{KV/(k_B T)}$$

图 17-35　题图　单畴颗粒仍可整体反转磁矩

解　颗粒体积与零场能垒为

$$V = \frac{\pi}{6} d^3 = 5.236 \times 10^{-25}\,\mathrm{m^3}, \qquad KV = 2.618 \times 10^{-20}\,\mathrm{J}, \qquad \frac{KV}{k_B} = 1.896 \times 10^{3}\,\mathrm{K}.$$



$\tau = t_m$ 定义阻塞温度

更短 t_m：更高 T_B

图 17-36　解答分析图　是否观测到剩磁取决于反转时间与测量时间之比

图 17-36 测量时间与热反转时间相等给阻塞温度；改变观察时长会改变是否看见剩磁的判据。

由 $\tau(T_B) = t_m$，

$$T_B = \frac{1896\,\mathrm{K}}{\ln(t_m/10^{-9}\,\mathrm{s})}.$$

两个测量时间分别对应

$$\boxed{T_B(1\,\mathrm{s}) = 91.5\,\mathrm{K}}, \qquad \boxed{T_B(1\,\mathrm{ms}) = 137\,\mathrm{K}}.$$

较短测量时间允许较快弛豫仍被视为近似冻结，所以阻塞温度更高。300 K 下

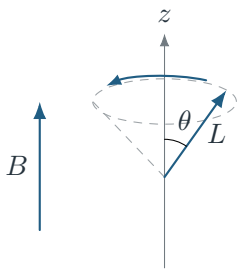
$$\boxed{\tau = 10^{-9} e^{1896/300}\,\mathrm{s} \simeq 5.56 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}}.$$

这比两种测量时间都短，测量可包含许多反转。若只用单畴结构就断言会保留可观测剩磁，会漏掉这个时间尺度。K、τ_0 被视为常数只是本题近似；靠近居里温度时不能沿用。

习题

习题 1　轨道与自旋的旋磁比

电子的轨道角动量大小为 $\hbar$，自旋大小在本题投影模型中取 $\hbar/2$，并取 $g_s=2$。求两种磁矩的大小和方向。若 $B=0.20\,\mathrm{T}$，分别求轨道与自旋的进动角频率。取 $e=1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$、$m_e=9.1094\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$\hbar=1.05457\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$。本题不计算量子总角动量的模长。参照图 17-37：两种角动量用各自的旋磁比描述。



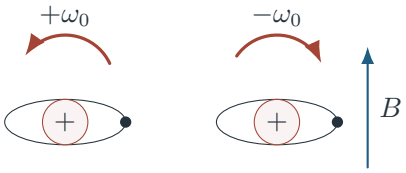
轨道：$|\gamma| = e/(2m_e)$

自旋：$|\gamma| = e/m_e$

图 17-37　题图　两种角动量用各自的旋磁比描述

习题 2　固定半径模型的两条轨道

继续使用例题 1 的固定半径中心力模型，但保留方程的两个精确根。令 $\eta=\omega_c/(2\omega_0)$，求两轨道的有向角速度、总磁矩与两轨道总动能。展开至 η^2 项，并说明这一强场代数模型在真实原子中的限制。参照图 17-38：保留两条轨道的精确代数根。



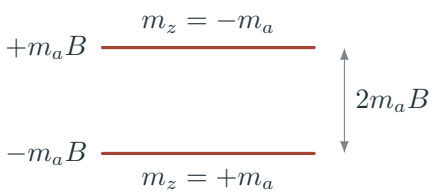
固定半径模型

$\eta = \omega_c/(2\omega_0)$

图 17-38　题图　保留两条轨道的精确代数根

习题 3　顺磁磁化的温度比

两能级体系处于相同的恒定场，$T_2=2T_1$。测得 $M(T_1)=0.80M_s$。求 $M(T_2)/M_s$、两个温度下顺场与逆场粒子数之比，并比较用居里定律估计的结果。参照图 17-39：场和能级差相同，只有温度改变。



$T_2 = 2T_1$

$M(T_1) = 0.80M_s$

图 17-39　题图　场和能级差相同，只有温度改变

习题 4　顺磁与抗磁贡献的抵消

一种各向同性弱磁样品有 $\chi_m(T)=C/T-D$，$C,D>0$，在给定温度范围内 $|\chi_m|\ll 1$。样品体积 V，外场沿 z 缓变，$H_0^2(z)=H_*^2(1+z/L)$。忽略退磁和温度梯度。求净磁化率为零的温度及 $F_z(T)$。净磁化为零是否意味着原子中没有任何磁矩和轨道响应？参照图 17-40：顺磁贡献随温度升高而减小。

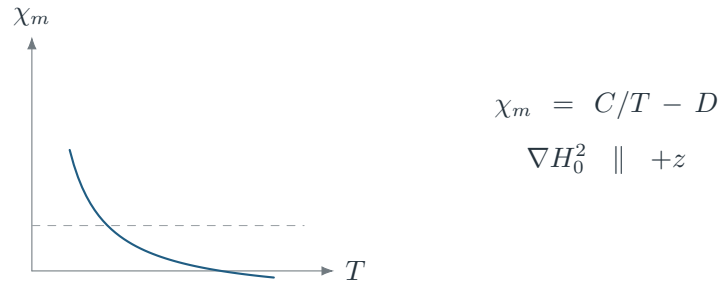


图 17-40　题图　顺磁贡献随温度升高而减小

习题 5　带阻尼的磁矩取向

大小为 m_a 的磁矩在 $B\boldsymbol{e}_z$ 中满足题给方程

$$\dot{\boldsymbol{m}}=-\gamma\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}-\frac{\alpha\gamma}{m_a}\boldsymbol{m}\times(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}),\quad \gamma>0,\quad \alpha>0.$$

初始夹角 $0<\theta_0<\pi$，方位角 $\phi_0=0$。求 $\theta(t)$、$\phi(t)$，证明磁矩大小不变且磁势能单调减小。此方程中 γ,α 已按题给形式定义，无须另加归一化系数。参照图 17-41：阻尼使磁矩沿球面向 z 轴靠拢。

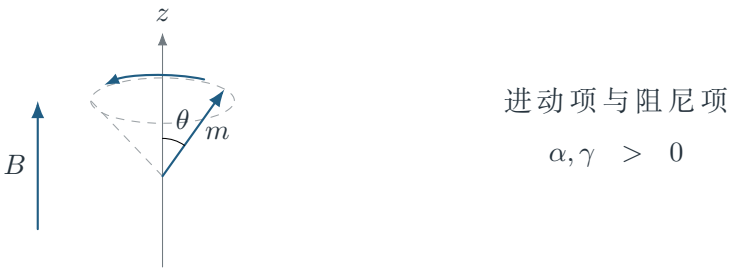


图 17-41　题图　阻尼使磁矩沿球面向 z 轴靠拢

习题 6　非线性铁芯的微分电感

窄环芯长 ℓ、截面 S，绕 N 匝，其可逆关系为 $B=\mu_i H-\beta H^3$，$\mu_i,\beta>0$，只在 $|H|<\sqrt{\mu_i/(3\beta)}$ 使用。求磁链 $\Psi(i)$、比例电感 Ψ/i、微分电感。若电流以速率 a_i 线性增加，求端口电压并讨论变化趋势；绕组电阻忽略。参照图 17-42：非线性磁链曲线按题给材料关系绘制。

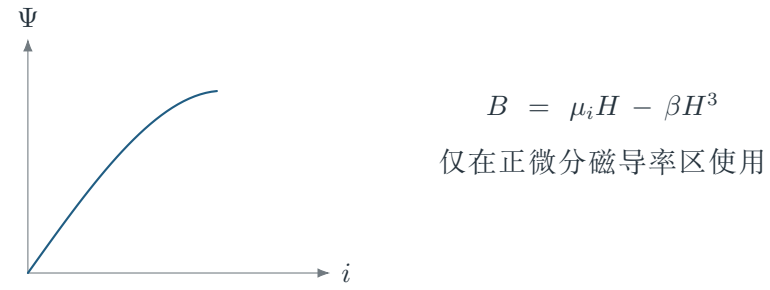


图 17-42　题图　非线性磁链曲线按题给材料关系绘制

习题 7　两种矫顽力

某样品下降支路在零场附近及所求零点范围内满足 $M = M_r + \chi_d H$，其中 $M_r, \chi_d > 0$，H 是内部场。求 H_{cB}、H_{cM}，及 B 过零时的磁化强度。证明任意闭合准静态循环都有 $\oint H\,\mathrm{d}B = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M$。参照图 17-43：两条支路在 H=0 相交，但零点不同。

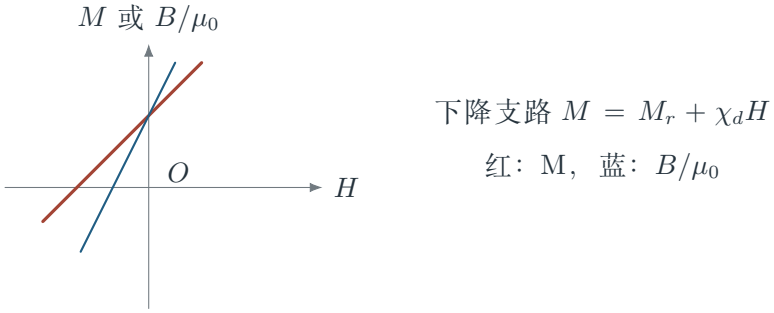


图 17-43　题图　两条支路在 H=0 相交，但零点不同

习题 8　椭圆动态回线

一种被动磁系统在稳定周期内满足 $H = H_p \cos\omega t$、$B = B_p \cos(\omega t - \delta)$，$0 < \delta < \pi/2$。消去时间写出回线方程，求每周期单位体积输入能及平均功率密度。说明此测量为何不能单凭面积把磁滞与涡流分开。参照图 17-44：B 滞后 H，形成椭圆回线。

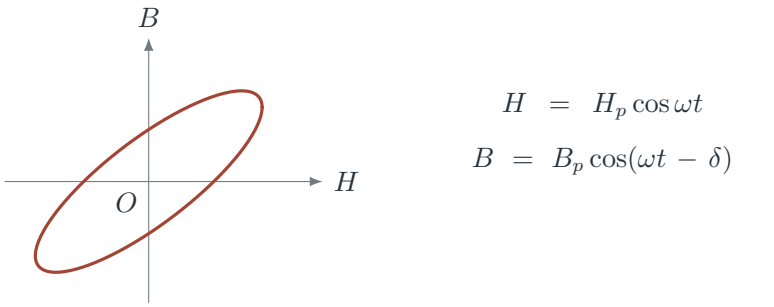


图 17-44　题图　B 滞后 H，形成椭圆回线

习题 9　薄片涡流的厚度标度

宽薄导电片厚度 d，厚度方向为 x，$-d/2 < x < d/2$，电阻率 ρ_e。片内磁感应近似均匀，$\boldsymbol{B} = B_p \sin\omega t\, \boldsymbol{e}_z$，z 沿片面。忽略边缘场和趋肤效应，片无外加输运电流。由法拉第定律求 $E_y(x,t)$、每周期平均焦耳功率密度。若另有每周期磁滞损耗 w_h，要求涡流功率不超过磁滞功率的一半，求允许片厚。参照图 17-45：厚度方向 x 垂直片面，B 沿片面 z 方向。

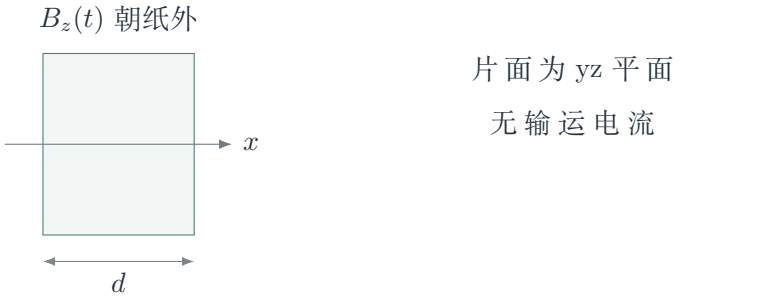


图 17-45　题图　厚度方向 x 垂直片面，B 沿片面 z 方向

习题 10　电压驱动与饱和时间

理想变压器原边绕组 N 匝，铁芯有效截面 S，忽略绕组电阻和漏磁。端口电压为

$$u(t) = \sqrt{2}U_{\mathrm{rms}} \cos 2\pi f t.$$

初始 $B(0) = B_0$。求 $B(t)$、交流振幅及全周期不越过规定工作界限 $|B| \le B_{\mathrm{lim}}$ 的条件。若改加正恒压 U_d，求从同一初态达到 $+B_{\mathrm{lim}}$ 的时间。超过该界限后模型仍能给出磁通积分，但为何不能据此保证电流安全？参照图 17-46：法拉第定律直接约束磁通变化。

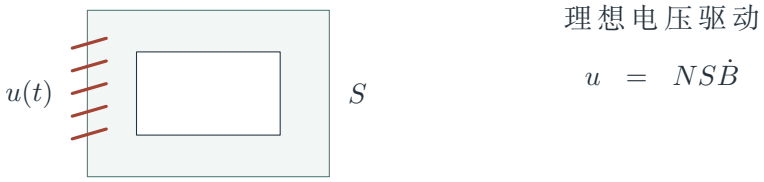


图 17-46　题图　法拉第定律直接约束磁通变化

习题 11　软磁样品断电后的剩磁

均匀磁化椭球沿主轴的退磁因子为 N_d。回线支路在所求范围满足 $M = M_r + \chi_{\mathrm{rec}} H$，$M_r > 0$、$\chi_{\mathrm{rec}} > 0$，内部场 $H = H_0 - N_d M$。外加场撤去后 $H_0 = 0$，求 M, H, B，比较闭合环近似 $N_d = 0$ 与无限法向磁化平板 $N_d = 1$ 的结果。题设还规定该支路仅在 $H \ge -H_k$ 有效，写出使用条件。参照图 17-47：样品几何决定撤去外场后的反向内部场。

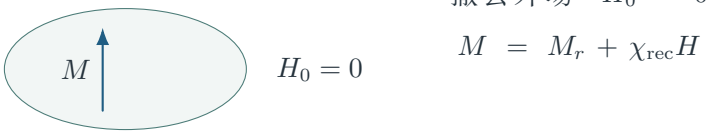


图 17-47　题图　样品几何决定撤去外场后的反向内部场

习题 12　受退磁拐点限制的磁能积

某永磁体第二象限可用支路 $B = B_r - \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} x$，$x = -H_m$，有效范围 $0 \le x \le H_k$，且 $0 < H_k < B_r/(\mu_0 \mu_{\mathrm{rec}})$。求允许的最大 $-BH_m$，按 H_k 相对无约束最优场分两种情况。对于等截面气隙磁路，求实现该点的 g/ℓ_m。参照图 17-48：磁能积是一条开口向下的抛物线。

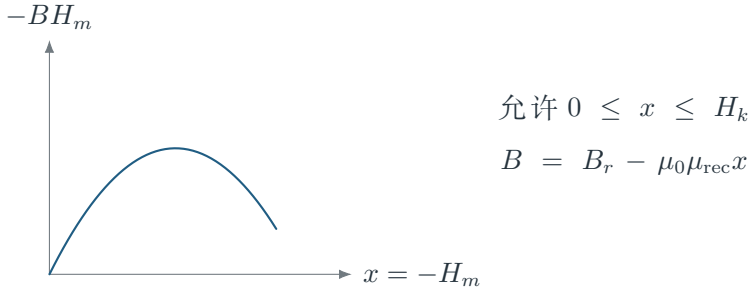


图 17-48　题图　磁能积是一条开口向下的抛物线

习题 13　畴壁能与条纹宽度

先从正文的畴壁能泛函证明 $\sigma_w = 4\sqrt{AK}$。另设厚 t 的薄膜形成条纹磁畴，畴宽参数为 d，每单位片面面积的模型能量为

$$\mathcal{E}(d) = \frac{\sigma_w t}{d} + c\mu_0 M_s^2 d, \qquad c > 0.$$

求最优畴宽、最小能量及对 t, K, A, M_s 的标度。c 已包含本题的条纹几何系数；若求得 d 不再远大于畴壁宽度，说明为何需要更换模型。参照图 17-49：条纹宽度在两个相反能量趋势之间选定。



图 17-49　题图　条纹宽度在两个相反能量趋势之间选定

习题 14　磁致伸缩与倍频

单轴应变为 $\epsilon = (3\lambda_s/2)(\cos^2\theta - 1/3)$。求磁化沿轴、垂直轴及 180 度反转时的应变。磁化绕 $\theta = \pi/2$ 作小角振荡 $\theta = \pi/2 + a\cos\omega t$，$|a| \ll 1$，将应变展开至 a^2，指出直流与二倍频项。若绕一般偏置角 θ_b 作同样振荡，求一倍频的首阶振幅。参照图 17-50：应变沿图中水平轴测量。



图 17-50　题图　应变沿图中水平轴测量

习题 15　磁电阻传感器的工作点

题设读出元件满足 $R(\theta) = R_P + \Delta R(1 - \cos\theta)/2$，$\Delta R > 0$。参考磁化方向固定，另一个磁化方向与其夹角 θ，恒流读出 I_r。求电压、角度灵敏度；比较 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 附近的小角变化。若小信号角位移为 $a\cos\omega t$，求三种偏置下的首个非零交流项。参照图 17-51：两磁性层的相对方向进入题给电阻关系。



图 17-51　题图　两磁性层的相对方向进入题给电阻关系

习题 16　理想磁性液体的静压

稀薄理想磁性液体的颗粒数密度 n、每颗粒磁矩 m_a、载液质量密度 ρ_f，温度 T。颗粒连续取向，$M(H)=nm_a\mathcal{L}(\mu_0 m_a H/(k_BT))$。忽略退磁、浓度变化和颗粒相互作用，静压关系为 $\mathrm{d}p=\mu_0 M\,\mathrm{d}H$。求从零场到 H 的磁压力增量，及与低场液面比较的高度差。给出弱场与强场近似，讨论强场近似为何仍须满足模型条件。参照图 17-52：用同一低场压力基准比较液面高度。

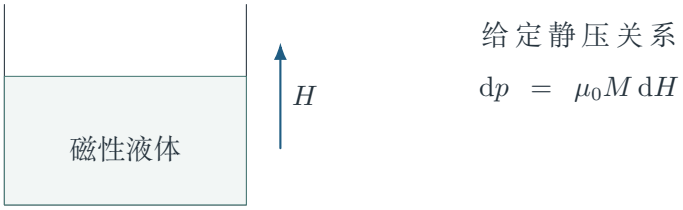


图 17-52　题图　用同一低场压力基准比较液面高度

习题 17　斜场反转与热稳定性

单轴单畴颗粒的易轴沿 z，磁化在 xz 平面一致转动，能量密度为

$$e(\theta)=K\sin^2\theta-\mu_0 M_s(H_x\sin\theta+H_z\cos\theta),\qquad H_K=\frac{2K}{\mu_0 M_s}.$$

1. 用 $e'=0, e''=0$ 求极小值丧失稳定性时的场分量，消去角度写出临界曲线；求沿给定场线、与易轴夹角 ψ 的临界场幅，比较易轴与 45 度方向。
2. 另在易轴反向写入模式中，令 $h=H_w/H_K<1$，写入时能垒为 $KV(1-h)^2$。零场保持要求 $\tau\geq t_r$，写入要求 $\tau_w\leq t_w$。采用同一 τ_0，求允许体积区间及存在条件。此项使用沿易轴的场，不把斜场阈值直接代入该能垒。
3. 取 $T=300\,\mathrm{K}$、$K=5.0\times10^4\,\mathrm{J/m^3}$、$\tau_0=10^{-9}\,\mathrm{s}$、$t_r=10^8\,\mathrm{s}$、$t_w=10^{-6}\,\mathrm{s}$。求最小反向写入场比例，以及 $h=0.70$ 时允许的球形颗粒直径范围。以上均采用高能垒热激活近似，颗粒保持单畴。

参照图 17-53：斜场问题与沿易轴的热写入问题分别求解。

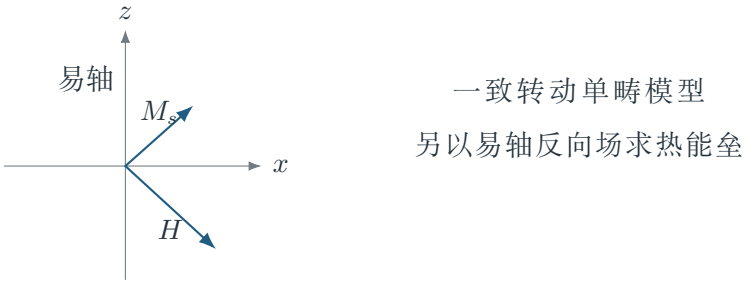


图 17-53　题图　斜场问题与沿易轴的热写入问题分别求解

习题 18　温度变化下的永磁磁路

永磁体长 ℓ_m、截面 S，与可变等截面气隙 g 组成磁路，回磁轭磁阻、漏磁和边缘场忽略。绕组 N 匝，电流正向帮助原来磁化。可逆支路及其适用界限为

$$B = B_r(T) + \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} H_m, \qquad H_m \geq -H_k(T),$$

$$B_r(T) = B_{r0}(1 - \alpha \Delta T), \quad H_k(T) = H_{k0}(1 - \beta_T \Delta T), \qquad \Delta T = T - T_0.$$

参数在规定温区内为正，μ_{rec} 取常数。

1. 从安培定律与退磁支路求 B, H_m 对 g, T, Ni 的表达式。求零电流时接近气隙端面作用力的大小 $F \simeq B^2 S/(2\mu_0)$。
2. 短时反向脉冲用安匝幅值 $\mathcal{I} = -Ni \geq 0$ 表示。求不越过不可逆拐点且仍保持 $B \geq 0$ 的安匝上限。严格取小于临界值时可保留退磁余量。
3. 取 $\ell_m = 10\,\mathrm{mm}$、$g = 2.0\,\mathrm{mm}$、$S = 1.0\,\mathrm{cm}^2$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1$、$B_{r0} = 0.80\,\mathrm{T}$、$\mu_0 H_{k0} = 0.60\,\mathrm{T}$、$\alpha = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$、$\beta_T = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$，$0 \leq \Delta T \leq 100\,\mathrm{K}$。求最高温下的零电流气隙场与力，及全温区安全反向安匝上限。
4. 零电流、最高温时，将气隙由 2.0 mm 缓慢增至 6.0 mm，另有开路拾取线圈 $N_s = 200$ 匝。求磁通变化及 $\int \mathcal{E}_s \,\mathrm{d}t$，取拾取线圈正磁链为 $N_s S B$。检验全过程是否仍在可逆支路。若越过拐点，原气隙恢复后能否保证原来的 B?

参照图 17-54：绕组安匝正向帮助原磁化，负向削弱它。

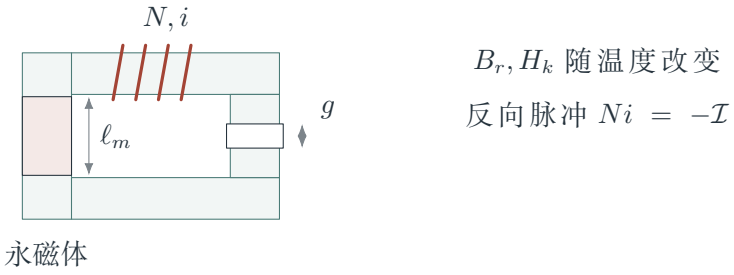
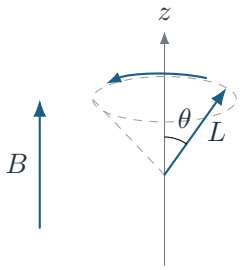


图 17-54　题图　绕组安匝正向帮助原磁化，负向削弱它

习题解答

习题 1 解答　轨道与自旋的旋磁比



题给磁矩大小相等

自旋进动频率为轨道的 2 倍

图 17-55　解答分析图　相同磁矩大小不意味着相同进动频率

图 17-55 磁矩与角动量的比例决定进动频率；轨道与自旋的比例因子不同，不能仅比较磁矩大小。

轨道磁矩为 $\boldsymbol{m}_L = -e\boldsymbol{L}/(2m_e)$，题给自旋投影的磁矩为 $\boldsymbol{m}_S = -g_s e\boldsymbol{S}/(2m_e)$。按题给大小，两者磁矩均为

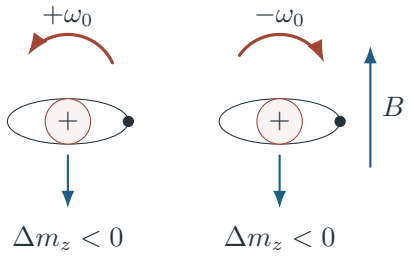
$$\boxed{m_L = m_S = \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \simeq 9.274 \times 10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}}.$$

它们分别与自己的角动量反向。大小相等不意味着旋磁比相等：轨道 $|\gamma_L| = e/(2m_e)$，自旋 $|\gamma_S| = e/m_e$。所以

$$\boxed{\Omega_L = 1.759 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}}, \qquad \boxed{\Omega_S = 3.518 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}}.$$

若要频率，应再除 2π，分别约为 2.80 GHz 与 5.60 GHz。题设的 $\hbar/2$ 是投影模型参数，不能据此替代真实自旋总角动量的量子模长。

习题 2 解答　固定半径模型的两条轨道



$\omega_+ + \omega_- = \omega_c$

$\Delta T_{\mathrm{orb}} = 2T_0\eta^2$

图 17-56　解答分析图　模型内总磁矩线性，总动能增量为二阶

图 17-56 题设固定半径约束下，两条轨道的一阶电流改变量相加；动能中的线性项相消而保留二阶项。

根的无量纲表达式为

$$\boxed{\omega_\pm = \omega_0[\eta \pm \sqrt{1+\eta^2}]}.$$

因此 $\omega_+ + \omega_- = 2\eta\omega_0 = \omega_c$，两磁矩相加

$$\boxed{m_{\mathrm{tot}} = -\frac{er^2\omega_c}{2} = -\frac{e^2r^2B}{2m_e}}.$$

两个电子的总动能为

$$T_{\mathrm{orb}} = \frac{1}{2}m_e r^2(\omega_+^2 + \omega_-^2) = m_e r^2\omega_0^2(1+2\eta^2).$$

无场总动能 $T_0 = m_e r^2 \omega_0^2$，故

$$\boxed{\Delta T_{\mathrm{orb}} = 2T_0\eta^2 = \frac{e^2 r^2 B^2}{2m_e}}.$$

两角速度展开为

$$\omega_+ = \omega_0(1 + \eta + \eta^2/2) + O(\eta^4), \qquad \omega_- = \omega_0(-1 + \eta - \eta^2/2) + O(\eta^4).$$

固定半径模型的两个根是径向平衡方程的解，不单独规定加场过程中角动量和能量的演化。真实强场轨道的半径、量子能级及诱导电场供能均需处理，不能把这里的动能增量直接当作真实原子的全部磁能变化。即使一阶抗磁矩正确，二阶能量也不能绕过建立外场的过程来解释。

习题 3 解答　顺磁磁化的温度比

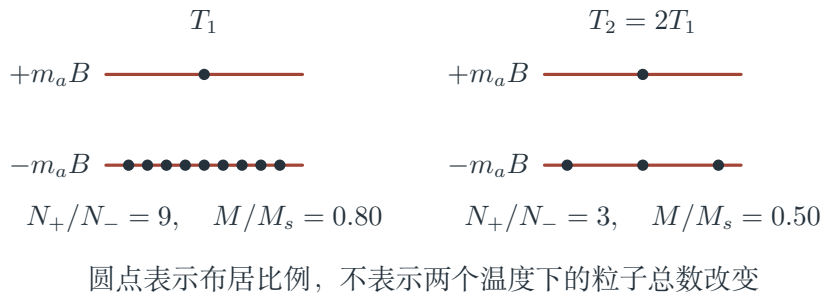


图 17-57　解答分析图　同一磁场下，升温将低能级与高能级布居比从 9 变为 3

图 17-57 两个面板分别画 9 比 1 和 3 比 1 的布居权重；磁化由差除以和得到，升温后从 0.80 降到 0.50 倍饱和值。

令 $\xi_1 = m_a B/(k_B T_1)$。由 $\tanh \xi_1 = 0.8$，

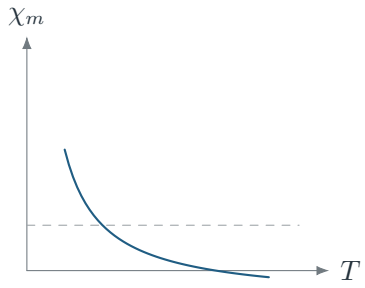
$$\xi_1 = \frac{1}{2}\ln\frac{1+0.8}{1-0.8} = \frac{1}{2}\ln 9 = \ln 3.$$

$T_2 = 2T_1$ 给出 $\xi_2 = \xi_1/2$，所以

$$\frac{M(T_2)}{M_s} = \tanh\left(\frac{1}{2}\ln 3\right) = \frac{3-1}{3+1} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

布居比为 $n_+/n_- = e^{2\xi}$，两个温度分别为 9 与 3。顺场概率分别是 9/10、3/4。若直接按 $M \propto 1/T$ 把测得的 0.8 减半，会得到 0.4；原态已明显接近饱和，居里弱场关系不适用，因此该估计低于精确的 0.5。

习题 4 解答　顺磁与抗磁贡献的抵消



$$T_* = C/D$$

低温吸向强场，高温趋弱场

图 17-58　解答分析图　图中水平虚线是零磁化率，交点处为宏观抵消

图 17-58 温度变化的顺磁曲线与恒定抗磁项相加；总曲线过零表示宏观抵消，仍存在各自的微观响应。

磁化率过零条件为 $C/T - D = 0$，所以

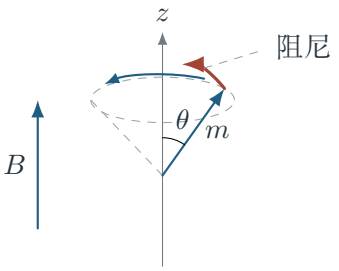
$$\boxed{T_* = C/D}.$$

外场平方的梯度为 $\mathrm{d}H_0^2/\mathrm{d}z = H_*^2/L$，固定外部电流下的诱导磁体力为

$$\boxed{F_z(T) = \frac{\mu_0 V H_*^2}{2L}\left(\frac{C}{T} - D\right)}.$$

取 $L > 0$，低于 T_* 为正、趋向较强场；高于 T_* 为负、趋向较弱场。$T = T_*$ 时本阶近似的力为零，但顺磁取向贡献与轨道抗磁贡献仍各自存在，只是宏观线性和抵消。高阶场响应、其他各向异性或瞬态涡流没有包含在这个零值中。

习题 5 解答　带阻尼的磁矩取向



$$\dot{\phi} = \gamma B$$
$$\dot{\theta} = -\alpha\gamma B \sin\theta$$
$$\dot{E} \le 0$$

图 17-59　解答分析图　转角随时间减小，磁矩大小不变

图 17-59 阻尼使极角沿时间减小，进动改变方位；在图中的球面上运动时磁矩长度保持不变。

利用矢量恒等式

$$\boldsymbol{m} \times (\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{m} - m_a^2 \boldsymbol{B}.$$

两项都垂直 $\boldsymbol{m}$，故 $\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}t = 0$。在球坐标单位矢量下，$\boldsymbol{B} = B(\cos\theta \boldsymbol{e}_r - \sin\theta \boldsymbol{e}_\theta)$，将方程在 $\boldsymbol{e}_\theta, \boldsymbol{e}_\phi$ 上投影，得

$$\boxed{\dot{\theta} = -\alpha\gamma B \sin\theta}, \qquad \boxed{\dot{\phi} = \gamma B}.$$

积分 $\int \mathrm{d}\theta/\sin\theta = \ln\tan(\theta/2)$，所以

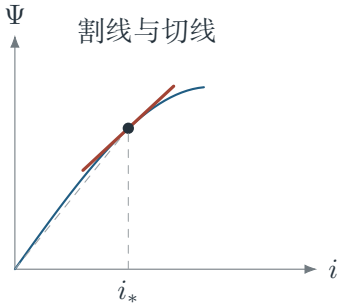
$$\boxed{\tan\frac{\theta(t)}{2} = \tan\frac{\theta_0}{2} e^{-\alpha\gamma B t}}, \qquad \boxed{\phi(t) = \gamma B t}.$$

磁矩一边进动一边向场方向靠拢。$E=-m_aB\cos\theta$，因此

$$\boxed{\dot{E}=m_aB\sin\theta\,\dot{\theta}=-\alpha\gamma m_aB^2\sin^2\theta\le 0}.$$

当 $\alpha\to 0$，夹角固定，回到无耗散进动。严格初态 $\theta=\pi$ 在这个确定性方程下也停在原处，但它不稳定；题设排除该端点，真实涨落可使其离开。

习题 6 解答　非线性铁芯的微分电感



比例电感：Ψ/i

微分电感：$\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}i$

图 17-60　解答分析图　沿切线的斜率决定电压与电流变化率

图 17-60 沿 B-H 曲线工作点的切线求增量响应，再乘磁路的几何因子；原点到工作点的割线不等于微分电感。

安培定律给出 $H=Ni/\ell$，磁链为

$$\boxed{\Psi(i)=\frac{N^2S\mu_i}{\ell}i-\frac{\beta N^4S}{\ell^3}i^3}.$$

对 $i\neq 0$，比例电感和微分电感分别为

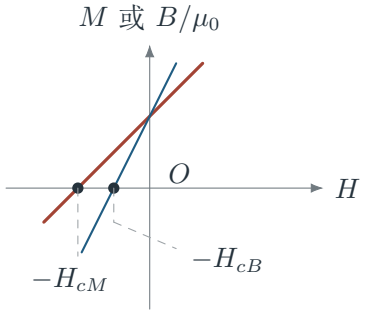
$$\boxed{L_{\mathrm{ratio}}=\frac{N^2S\mu_i}{\ell}-\frac{\beta N^4S}{\ell^3}i^2},\qquad \boxed{L_{\mathrm{diff}}=\frac{N^2S\mu_i}{\ell}-\frac{3\beta N^4S}{\ell^3}i^2}.$$

线性项以外，两者相差一个因子 3。端口电压是 $\dot{\Psi}$，故

$$\boxed{u(t)=a_iL_{\mathrm{diff}}(i(t))}.$$

在正电流、$a_i>0$ 的区间，随电流增加，微分电感与电压减小。题设 $|H|<\sqrt{\mu_i/(3\beta)}$ 保证 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}H>0$，即 $L_{\mathrm{diff}}>0$。超出区间后立方近似可能产生负斜率，不能据此推断真实铁芯一定有负电感。负电流向零增加时，$|i|$ 变小，电压反而增加，趋势须按工作区间判断。

习题 7 解答　两种矫顽力



$H_{cM} > H_{cB}$

$B = 0$ 时仍有 $M > 0$

图 17-61　解答分析图　图示磁化支路斜率为 1 的比例，两个矫顽场分别标出

图 17-61 B 为零与 M 为零分别给两种矫顽场；B 还包含真空项，所以同一退磁支路上的两个零点不同。

下降支路的磁感应为

$$B = \mu_0[M_r + (1+\chi_d)H].$$

两种零点为 $H_B = -M_r/(1+\chi_d)$、$H_M = -M_r/\chi_d$，因而

$$\boxed{H_{cB} = \frac{M_r}{1+\chi_d}}, \qquad \boxed{H_{cM} = \frac{M_r}{\chi_d}}, \qquad H_{cM} > H_{cB}.$$

B 过零时

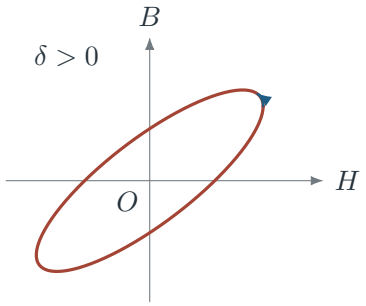
$$\boxed{M(H_B) = \frac{M_r}{1+\chi_d} = H_{cB} > 0}, \qquad H_B = -M(H_B).$$

此时磁化没有消失。最后，由 $\mathrm{d}B = \mu_0(\mathrm{d}H + \mathrm{d}M)$，完整循环中

$$\oint H\,\mathrm{d}B = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M + \frac{\mu_0}{2}\oint \mathrm{d}(H^2) = \boxed{\mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M}.$$

这不要求回线是直线，只要求循环回到相同 H 且场定义成立。若材料测量还含形状场，应先区分内部 H 与外场 H。

习题 8 解答　椭圆动态回线



$w = \pi H_p B_p \sin\delta$

按时间方向积分为正

图 17-62　解答分析图　图取相位延迟 35 度，右端向上走，输入功为正

图 17-62 沿图示右端向上的方向走完椭圆，输入能量取正；回线面积包含相位滞后的正弦因子。

令 $x = H/H_p = \cos\omega t$、$y = B/B_p$。展开相位：

$$y = x\cos\delta + \sin\omega t \sin\delta.$$

消去 $\sin\omega t$，得到

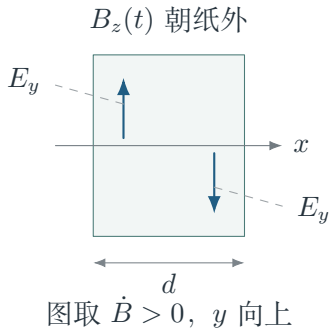
$$\boxed{x^2+y^2-2xy\cos\delta=\sin^2\delta}.$$

输入能按实际时间方向积分：

$$\begin{aligned} w &= \int_0^{2\pi/\omega} H(t)\dot B(t)\,\mathrm{d}t \\ &= -H_pB_p\int_0^{2\pi}\cos s\sin(s-\delta)\,\mathrm{d}s = \boxed{\pi H_pB_p\sin\delta}. \end{aligned}$$

平均功率密度 $p=fw=\omega H_pB_p\sin\delta/2>0$。$\delta\to0$ 时椭圆收缩为直线、损耗趋零；相位延迟使驱动每周期有净输入。该模型只描述总 B 与 H 的相位关系，磁滞、涡流及其他弛豫机制都能贡献延迟，必须另有频率或材料模型才能分解。

习题 9 解答　薄片涡流的厚度标度



$$E_y = -x\dot B$$
$$\langle P_e\rangle/V \propto f^2d^2$$

图 17-63　解答分析图　两侧感应电场反向，有限片内电流经边缘闭合

图 17-63 薄片两侧的感应电场反向，电流在边缘闭合；电场平方沿厚度积分后得到厚度平方的平均损耗标度。

由 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=-\dot B$，在平移对称的片内

$$\frac{\partial E_y}{\partial x}=-\dot B,\qquad E_y=-x\dot B+C(t).$$

无输运电流要求 $\int_{-d/2}^{d/2}E_y\,\mathrm{d}x=0$，所以 $C(t)=0$。局部焦耳功率密度为 E_y^2/ρ_e。对厚度平均，

$$\frac{P_e(t)}{V}=\frac{\dot B^2}{\rho_e d}\int_{-d/2}^{d/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{d^2\dot B^2}{12\rho_e}.$$

又有 $\langle\dot B^2\rangle=\omega^2B_p^2/2$，故

$$\boxed{\frac{\langle P_e\rangle}{V}=\frac{d^2\omega^2B_p^2}{24\rho_e}=\frac{\pi^2f^2B_p^2d^2}{6\rho_e}}.$$

要求此值不超过 $fw_h/2$，得到

$$\boxed{d\le\sqrt{\frac{3\rho_e w_h}{\pi^2 fB_p^2}}}.$$

该上限之外还需满足 d 远小于趋肤深度、磁感应沿片面，以及片间确实绝缘。若 w_h 随频率或幅值变化，应使用相应条件下的值。涡流在有限片中通过边缘回流闭合；无限片近似只求中部主导损耗。

习题 10 解答　电压驱动与饱和时间

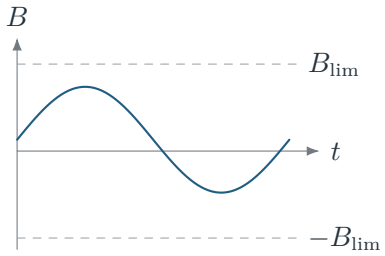


图 17-64　解答分析图　图示带正偏置的交流磁感应及规定界限

图 17-64 电压积分给磁感应相对初值的变化，偏置不能漏掉；先找第一次碰到题定正负界限的时刻。

采用端口电压克服反电动势的符号，有 $u = NS\dot{B}$。直接积分，

$$\boxed{B(t) = B_0 + \frac{\sqrt{2}U_{\mathrm{rms}}}{2\pi f NS}\sin 2\pi f t}.$$

交流振幅与常用电压关系为

$$\boxed{B_p = \frac{U_{\mathrm{rms}}}{\sqrt{2}\pi f NS}}, \qquad U_{\mathrm{rms}} \simeq 4.443 f NS B_p.$$

整周期的最大绝对值为 $|B_0| + B_p$，因此

$$\boxed{|B_0| + B_p \le B_{\lim}}.$$

剩磁或合闸偏置会占用一部分允许磁通范围，即使交流振幅本身低于界限，也可能在一侧越限。

正直流电压令 $B = B_0 + U_d t/(NS)$。若 $-B_{\lim} \le B_0 < B_{\lim}$，

$$\boxed{t_{\lim} = \frac{NS(B_{\lim} - B_0)}{U_d}}.$$

若初态已在界限，时间为零。法拉第定律在越限后仍成立，但铁芯接近磁化饱和时微分磁导率下降，为继续增加磁通所需电流会急剧增大。电阻、限流及真实磁化曲线不能再忽略；电压积分不是电流安全条件。

习题 11 解答　软磁样品断电后的剩磁



$H_0 = 0$

$H = -N_d M$

$M = M_r/(1 + N_d\chi_{\rm rec})$

闭合环可保留剩磁

图 17-65　解答分析图　图为正磁化，退磁场与磁化反向

图 17-65 撤去外部激励后，沿负载线与剩磁支路重新求交；内部 H 反向，因此剩磁不是零退磁样品的数值。

外场撤去后 $H = -N_d M$，与回线支路联立，

$$M = M_r - \chi_{\rm rec} N_d M.$$

所以

$$\boxed{M = \frac{M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}}}, \qquad \boxed{H = -\frac{N_d M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}}}, \qquad \boxed{B = \frac{\mu_0(1 - N_d)M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}}}.$$

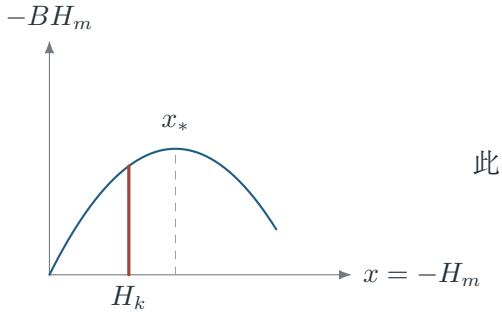
闭合环近似 $N_d = 0$，有 $M = M_r, H = 0, B = \mu_0 M_r$，明显可有剩磁。无限法向平板 $N_d = 1$，有 $M = M_r/(1 + \chi_{\rm rec})$、$H = -M$、$B = 0$；B 为零也不表示 M 为零。

支路适用条件为

$$\boxed{\frac{N_d M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}} \le H_k}.$$

若不满足，必须沿真实退磁过程求新的状态，本题不能以原 M_r 保证结果。上述环和平板是沿磁化方向的理想几何极限，非椭球样品一般不能用单一均匀退磁因子得到完整场分布。

习题 12 解答　受退磁拐点限制的磁能积



图示 $H_k < x_*$

此时最优点取允许边界

图 17-66　解答分析图　拐点限制可能使无约束顶点无法使用

图 17-66 先找 BH 乘积的无约束顶点，再与退磁拐点比较；越过允许支路的工作点不能使用。

令 $q(x) = x(B_r - \mu_0\mu_{\rm rec}x)$。对 x 求导，

$$q'(x) = B_r - 2\mu_0\mu_{\rm rec}x, \qquad x_* = \frac{B_r}{2\mu_0\mu_{\rm rec}}.$$

因此允许的最大值是

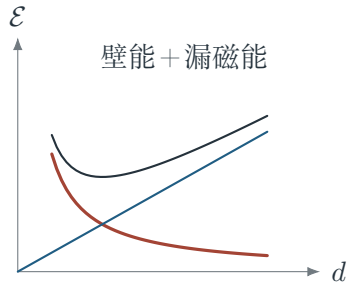
$$\boxed{q_{max} = \begin{cases} B_r^2/(4\mu_0\mu_{\rm rec}), & H_k \ge x_*, \\ H_k(B_r - \mu_0\mu_{\rm rec}H_k), & H_k < x_*. \end{cases}}$$

第一种情形取 $B=B_r/2$，第二种取 $x=H_k$。由负载线 $x=Bg/(\mu_0\ell_m)$，

$$\boxed{\frac{g}{\ell_m}=\frac{\mu_0 x}{B_r-\mu_0\mu_{\rm rec}x}}.$$

第一种对应 $g/\ell_m=1/\mu_{\rm rec}$，第二种把 x 换成 H_k。假定 $H_k<B_r/(\mu_0\mu_{\rm rec})$ 保证分母与 B 均为正。把工作点放在实际拐点上没有安全余量，设计中通常需取更小的反向场。

习题 13 解答　畴壁能与条纹宽度



$d_*\ \propto\ \sqrt{t}$

最优点两能量项相等

图 17-67　解答分析图　总能量的最小值决定模型内的畴宽

图 17-67 畴壁项随条纹宽度减小而增加，漏磁项反向变化；两条曲线的和在驻值处确定模型内畴宽。

畴壁泛函的欧拉方程为 $2A\theta''=K\sin 2\theta$。乘 θ' 积分，

$$A\theta'^2-K\sin^2\theta=\text{常量}=0.$$

常量由两端 $\theta'=0$、$\sin\theta=0$ 确定。取单调壁 $\theta'=\sqrt{K/A}\sin\theta$，畴壁能为

$$\sigma_w=\int 2K\sin^2\theta\,{\rm d}x=2\sqrt{AK}\int_0^{\pi}\sin\theta\,{\rm d}\theta=\boxed{4\sqrt{AK}}.$$

条纹模型中

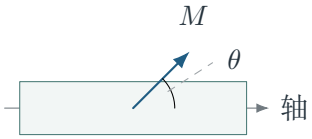
$$\mathcal{E}'(d)=-\frac{\sigma_w t}{d^2}+c\mu_0 M_s^2.$$

令导数为零，且 $\mathcal{E}''=2\sigma_w t/d^3>0$，得到

$$\boxed{d_*=\sqrt{\frac{\sigma_w t}{c\mu_0 M_s^2}}},\qquad \boxed{\mathcal{E}_{min}=2\sqrt{c\mu_0 M_s^2\sigma_w t}}.$$

$d_*\propto t^{1/2}A^{1/4}K^{1/4}/M_s$。最优点的畴壁能项与漏磁能项相等。$\sigma_w t/d$ 和 $\mu_0 M_s^2 d$ 的单位均为 $\mathrm{J/m^2}$。若 d_* 与 $\pi\sqrt{A/K}$ 相近，分离的磁畴与窄畴壁假设失效，壁间作用、磁化连续分布和更完整磁静场都应纳入；该标度不提供所有颗粒通用的单畴临界纳米数值。

习题 14 解答　磁致伸缩与倍频



180 度反转：应变不变

垂直轴偏置：首项为二倍频

45 度偏置：首阶灵敏度最大

图 17-68　解答分析图　应变对磁化反向为偶函数

图 17-68 应变含磁化方向余弦的平方，磁化反向不改变应变；正弦激励由此产生直流项和倍频项。

磁化沿轴 $\theta = 0$ 或 π 时，$\epsilon = \lambda_s$；垂直轴 $\theta = \pi/2$ 时，$\epsilon = -\lambda_s/2$。180 度反转不改变应变，90 度转动的差为 $3\lambda_s/2$。

令 $q = a\cos\omega t$，则 $\cos^2(\pi/2 + q) = \sin^2 q = q^2 + O(q^4)$，所以

$$\boxed{\epsilon(t) = -\frac{\lambda_s}{2} + \frac{3\lambda_s a^2}{4}[1 + \cos 2\omega t] + O(a^4)}.$$

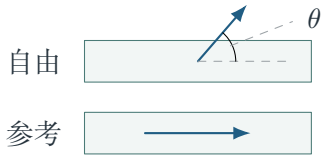
直流项为 $-\lambda_s/2 + 3\lambda_s a^2/4$，二倍频系数为 $3\lambda_s a^2/4$，无首阶一倍频。

在一般偏置角，泰勒展开给出

$$\epsilon(\theta_b + q) = \epsilon(\theta_b) - \frac{3}{2}\lambda_s \sin 2\theta_b\, q + O(q^2).$$

一倍频的有符号系数为 $-3\lambda_s a \sin 2\theta_b/2$，振幅取绝对值。在 45 度偏置处首阶角度灵敏度最大；沿轴或垂直轴偏置时首阶为零。此题按角位移驱动，若由电流驱动，还须给出角度对磁场的关系。

习题 15 解答　磁电阻传感器的工作点



$\mathrm{d}U/\mathrm{d}\theta \propto \sin\theta$

90 度偏置有一倍频信号

共线偏置先有二倍频

图 17-69　解答分析图　最大首阶灵敏度位于相对磁化垂直时

图 17-69 电阻对夹角的导数决定首阶灵敏度；两磁化方向垂直时斜率绝对值最大，平行和反平行处为零。

恒流读出时

$$\boxed{U(\theta) = I_r\left[R_P + \frac{\Delta R}{2}(1 - \cos\theta)\right]}, \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta} = \frac{I_r \Delta R}{2}\sin\theta}.$$

$\theta = \pi/2$ 附近，令 $q = a\cos\omega t$，$\cos(\pi/2 + q) = -\sin q$，有

$$U = I_r(R_P + \Delta R/2) + \frac{I_r \Delta R}{2} a\cos\omega t + O(a^3).$$

两个共线偏置的首阶灵敏度为零。分别展开，

$$U(0 + q) = I_r R_P + \frac{I_r \Delta R a^2}{8}[1 + \cos 2\omega t] + O(a^4),$$

$$U(\pi + q) = I_r(R_P + \Delta R) - \frac{I_r \Delta R a^2}{8}[1 + \cos 2\omega t] + O(a^4).$$

因此 90 度偏置可给线性的一倍频信号，0 度与 180 度偏置首先给二倍频，符号相反。灵敏度单位为伏每弧度，不能把角度的“度”直接代入这些展开式。模型中的角度关系由题设给出，不把它推广到所有磁电阻机制。

习题 16 解答　理想磁性液体的静压



$$\Delta p \;=\; n k_B T \ln(\sinh\xi/\xi)$$
$$\rho_f g_0 \Delta z \;=\; \Delta p$$

图 17-70　解答分析图　高度示意按题给静压模型，不包含任意界面磁应力

图 17-70 沿液柱积分给定模型的磁体力并与重力平衡；液面高度差由两处场强平方差决定。

令 $\xi = \mu_0 m_a H/(k_B T)$，则 $\mu_0 n m_a \,\mathrm{d}H = n k_B T \,\mathrm{d}\xi$。所以

$$\Delta p = n k_B T \int_0^{\xi} (\coth s - 1/s)\,\mathrm{d}s = \boxed{n k_B T \ln \frac{\sinh\xi}{\xi}}.$$

积分下限使用 $\lim_{s\to 0} \sinh s/s = 1$，没有对数发散。两液柱取相同低场压力基准时，高场侧可平衡的高度增加量为

$$\boxed{\Delta z = \frac{n k_B T}{\rho_f g_0} \ln \frac{\sinh\xi}{\xi}}.$$

$\xi \ll 1$ 时 $\ln(\sinh\xi/\xi) = \xi^2/6 + O(\xi^4)$，故

$$\Delta p \simeq \frac{n \mu_0^2 m_a^2 H^2}{6 k_B T} = \frac{\mu_0 \chi_m H^2}{2}, \qquad \chi_m = \frac{\mu_0 n m_a^2}{3 k_B T}.$$

$\xi \gg 1$ 时

$$\Delta p \simeq n k_B T[\xi - \ln(2\xi)] = \mu_0 n m_a H - n k_B T \ln(2\xi).$$

主导项随 H 近似线性，因为 M 接近饱和。这里“强场”只指单颗粒取向参数大；样品仍需足够稀薄，退磁、浓度迁移和相互作用足够小。高度公式采用题给静压关系和同一压力基准，不包括任意容器中的完整界面磁应力问题。

习题 17 解答　斜场反转与热稳定性

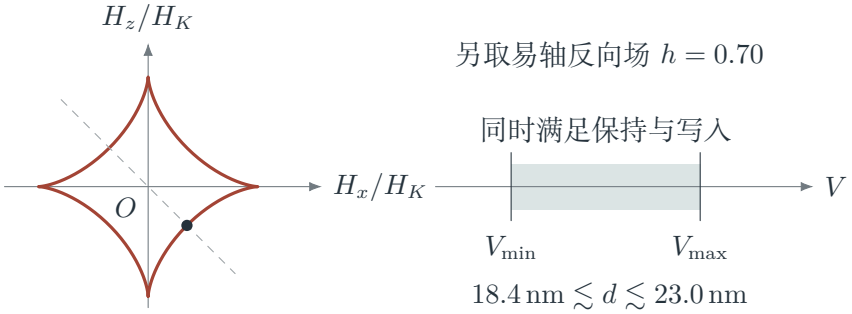


图 17-71　解答分析图　星形曲线与易轴场下的热稳定体积区间分别对应两问的约束

图 17-71 左图星形给斜场无热失稳边界，右图另以易轴反向场计算保持和写入的体积区间，两个场方向条件分别使用。

令 $h_x = H_x/H_K, h_z = H_z/H_K$，除以 K 后的能量是

$$\frac{e}{K} = \sin^2\theta - 2(h_x\sin\theta + h_z\cos\theta).$$

驻点与二阶稳定性边界联立，得到

$$h_x\cos\theta - h_z\sin\theta = \sin\theta\cos\theta,$$
$$h_x\sin\theta + h_z\cos\theta = -\cos 2\theta.$$

将两式分别乘 $\cos\theta, \sin\theta$ 相加求 h_x；相应组合求 h_z：

$$\boxed{h_x = \sin^3\theta}, \qquad \boxed{h_z = -\cos^3\theta}.$$

于是临界场的星形曲线为

$$\boxed{|h_x|^{2/3} + |h_z|^{2/3} = 1}.$$

它给出一致转动模型中一个局部极小值消失的边界。内部通常有两个易轴相关的局部极小值，越过与初态相应的分支时发生失稳。选择某条给定场线，$|H_x| = H|\sin\psi|$、$|H_z| = H|\cos\psi|$，得到

$$\boxed{H_{\mathrm{crit}}(\psi) = H_K[|\sin\psi|^{2/3} + |\cos\psi|^{2/3}]^{-3/2}}.$$

易轴临界幅为 H_K，45 度为 $H_K/2$。纯硬轴方向的 H_K 标记两极小值并合及硬轴饱和，一般没有沿易轴反向扫场那样的跳变磁滞；临界曲线与指定磁化历史需要同时解释。

第二问只使用沿易轴的反向场。零场保持及反向场写入分别要求

$$\tau_0 e^{KV/(k_BT)} \geq t_r, \qquad \tau_0 e^{KV(1-h)^2/(k_BT)} \leq t_w.$$

在 $t_r, t_w > \tau_0$ 下，取对数得

$$\boxed{V_{min} = \frac{k_BT}{K}\ln\frac{t_r}{\tau_0} \leq V \leq V_{max} = \frac{k_BT}{K(1-h)^2}\ln\frac{t_w}{\tau_0}}.$$

允许区间存在的条件为

$$\boxed{(1-h)^2 \leq \frac{\ln(t_w/\tau_0)}{\ln(t_r/\tau_0)}}.$$

对于本题 $t_r > t_w$，最小比例 $h_{min} = 1 - \sqrt{\ln(t_w/\tau_0)/\ln(t_r/\tau_0)}$；若其他题目给出 $t_w \geq t_r$，这个下限应与 0 取较大者。斜场能垒不能用 $1 - H/H_{\mathrm{crit}}$ 的平方直接替换，需重新求能量路径。

数值条件下，$\ln(t_r/\tau_0) = \ln 10^{17} = 39.144$，$\ln(t_w/\tau_0) = \ln 10^{3} = 6.908$，故

$$\boxed{h_{min} \simeq 0.580}.$$

$h = 0.70$ 时，

$$V_{min} = 3.243 \times 10^{-24}\,\mathrm{m}^3, \qquad V_{max} = 6.358 \times 10^{-24}\,\mathrm{m}^3.$$

球直径 $d = (6V/\pi)^{1/3}$，得到

$$\boxed{18.4\,\mathrm{nm} \lesssim d \lesssim 23.0\,\mathrm{nm}}.$$

更小的颗粒保持不够久，更大的颗粒在题给反向场下写入过慢。本题的 τ 是平均等待时间；若给定允许误码概率，应按随机反转概率再收紧条件。写入端的能垒只有数个 k_BT，数值范围依赖题给指数近似，不能视为精密材料设计值。

习题 18 解答　温度变化下的永磁磁路

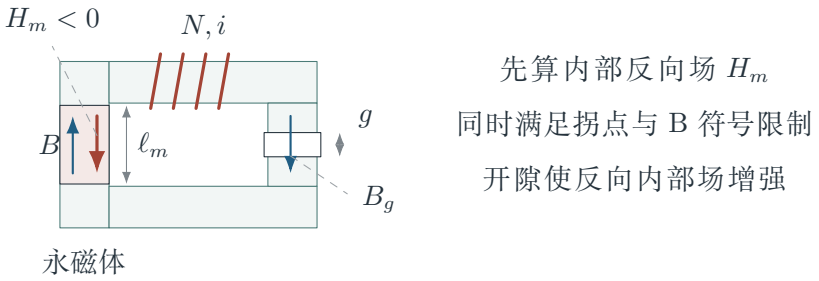


图 17-72　解答分析图　温度、气隙和电流共同移动工作点

图 17-72 温度同时改变剩磁与矫顽场参数；新负载线交点既要满足磁路，也要留在可逆退磁支路范围内。

先规定绕组安匝的正向使原磁通增大。沿磁路积分，

$$H_m \ell_m + \frac{Bg}{\mu_0} = Ni.$$

令 $D_g = \ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g$，代入可逆支路后分别得到

$$\boxed{B = \frac{B_r(T)\ell_m + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}} Ni}{D_g}}, \qquad \boxed{H_m = \frac{Ni - B_r(T)g/\mu_0}{D_g}}.$$

零电流时，B 为正而 H_m 为负，体现永磁体供给气隙场时的自退磁作用。端面力由气隙磁场应力估计，大小为

$$\boxed{F \simeq \frac{S}{2\mu_0}\left[\frac{B_r(T)\ell_m}{D_g}\right]^2},$$

方向使气隙缩小。它适用于题给近似均匀的端面气隙场，不通过给永磁体未经说明地赋予 $BH/2$ 内能来推导。

反向脉冲 $Ni = -\mathcal{I}$ 给出

$$H_m = -\frac{\mathcal{I} + B_r(T)g/\mu_0}{D_g}, \qquad B = \frac{B_r(T)\ell_m - \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}\mathcal{I}}{D_g}.$$

不越过退磁拐点需

$$\mathcal{I} \le \mathcal{I}_k(T,g) = H_k(T) D_g - \frac{B_r(T) g}{\mu_0}.$$

保持 B 非负还需 $\mathcal{I} \le \mathcal{I}_B(T) = B_r(T)\ell_m/(\mu_0\mu_{\rm rec})$。所以

$$\boxed{\mathcal{I}_{max}(T,g) = \min[\mathcal{I}_k(T,g), \mathcal{I}_B(T)]}.$$

前提是 $\mathcal{I}_k \ge 0$；若它为负，连零电流工作点也已经不在指定支路，不能把负上限解释为允许脉冲。跨温区的保证须对整个温区取最小值。

最高温 $\Delta T = 100\,\mathrm{K}$ 时 $B_r = 0.72\,\mathrm{T}$、$\mu_0 H_k = 0.36\,\mathrm{T}$、$D_g = 0.012\,\mathrm{m}$。于是

$$\boxed{B = 0.600\,\mathrm{T}}, \qquad \mu_0 H_m = -0.120\,\mathrm{T}, \qquad \boxed{F \simeq 14.3\,\mathrm{N}}.$$

对固定 $g = 0.002\,\mathrm{m}$，整个温区的拐点限制为

$$\begin{aligned} \mu_0 \mathcal{I}_k(\Delta T) &= 0.60(1 - 0.004\Delta T) \times 0.012 \\ &\quad - 0.80(1 - 0.001\Delta T) \times 0.002 \\ &= 0.00560 - 2.72 \times 10^{-5} \Delta T \quad (\mathrm{T\,m}). \end{aligned}$$

B 非负的上限也随温度线性降低：

$$\mu_0 \mathcal{I}_B = 0.00800 - 8.0 \times 10^{-6} \Delta T \quad (\mathrm{T\,m}).$$

两个上限的最小值都在最高温，那里分别为 $0.00288/\mu_0$ 和 $0.00720/\mu_0$。最终

$$\boxed{\mathcal{I} < 2.29 \times 10^3\,\mathrm{A \cdot turn}}$$

可留在题给支路的严格内侧。此处“安全”只针对题给退磁和 B 符号条件，脉冲电流的电热限制未在模型中。

第四问为零电流，最高温时

$$B(g) = \frac{0.72 \times 0.010}{0.010 + g}\,\mathrm{T}$$

（上式长度以米代入）。气隙从 2.0 mm 增至 6.0 mm，B 从 0.600 T 减至 0.450 T。因此

$$\boxed{\Delta\Phi = S\Delta B = -1.50 \times 10^{-5}\,\mathrm{Wb}}, \qquad \boxed{\int \mathcal{E}_s\,\mathrm{d}t = -N_s \Delta\Phi = +3.00 \times 10^{-3}\,\mathrm{V\,s}}.$$

积分电压只依赖磁通变化，未要求指定移动速度。反向内部场的幅值随 g 增加而单调增加，末态

$$\mu_0 H_m = -\frac{0.72 \times 0.006}{0.016} = -0.270\,\mathrm{T},$$

仍未达到 $-0.360\,\mathrm{T}$ 拐点，因此全过程符合支路。零电流的临界气隙由

$$\frac{B_r g_k}{\ell_m + g_k} = \mu_0 H_k$$

给出 $g_k = 10.0\,\mathrm{mm}$。若继续打开超过它，原来的可逆支路不再保证有效，恢复原气隙后也不能保证恢复原 B，必须根据不可逆退磁后的新回线确定。拾取电压只反映磁通变化，本身不能证明磁化过程始终可逆。